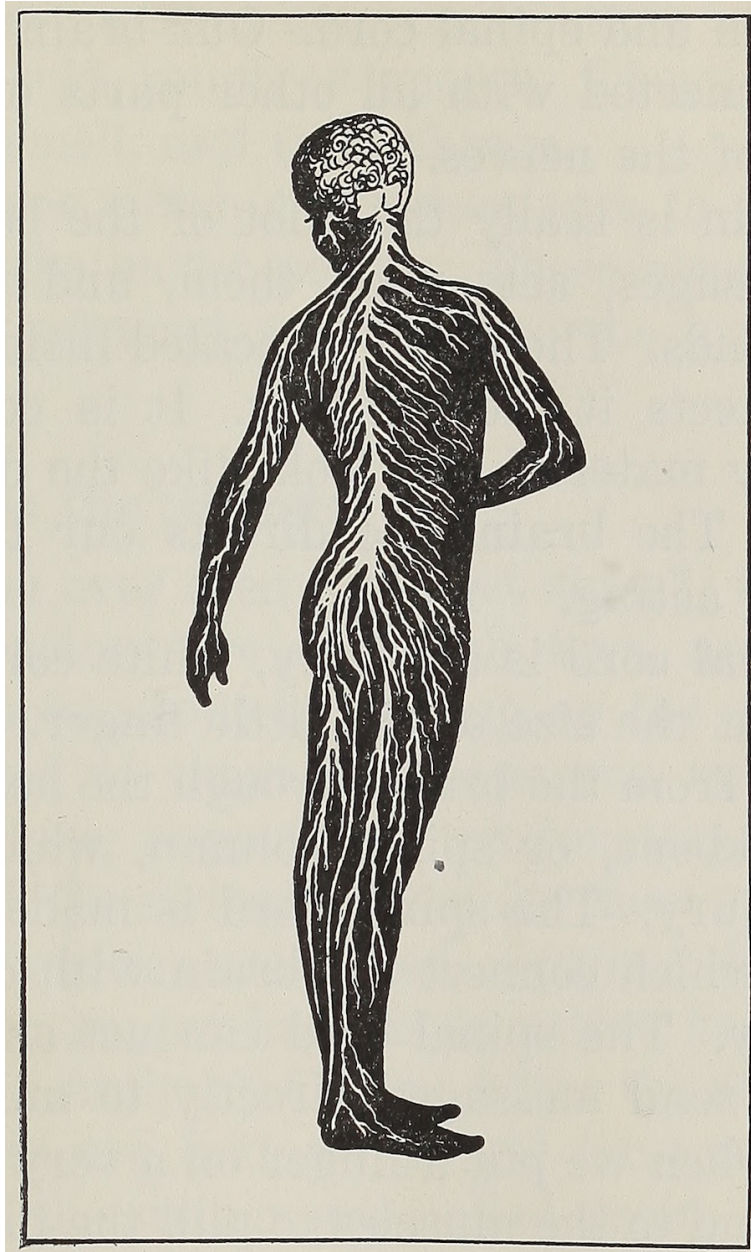
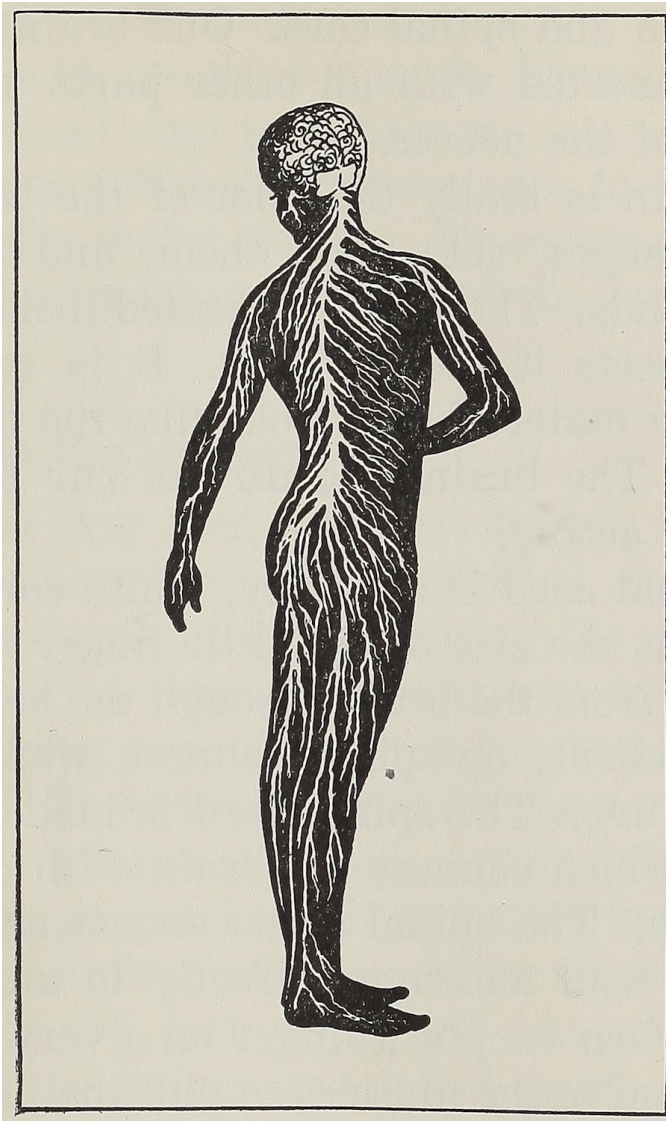


Neurologie : Pathologies fréquentes



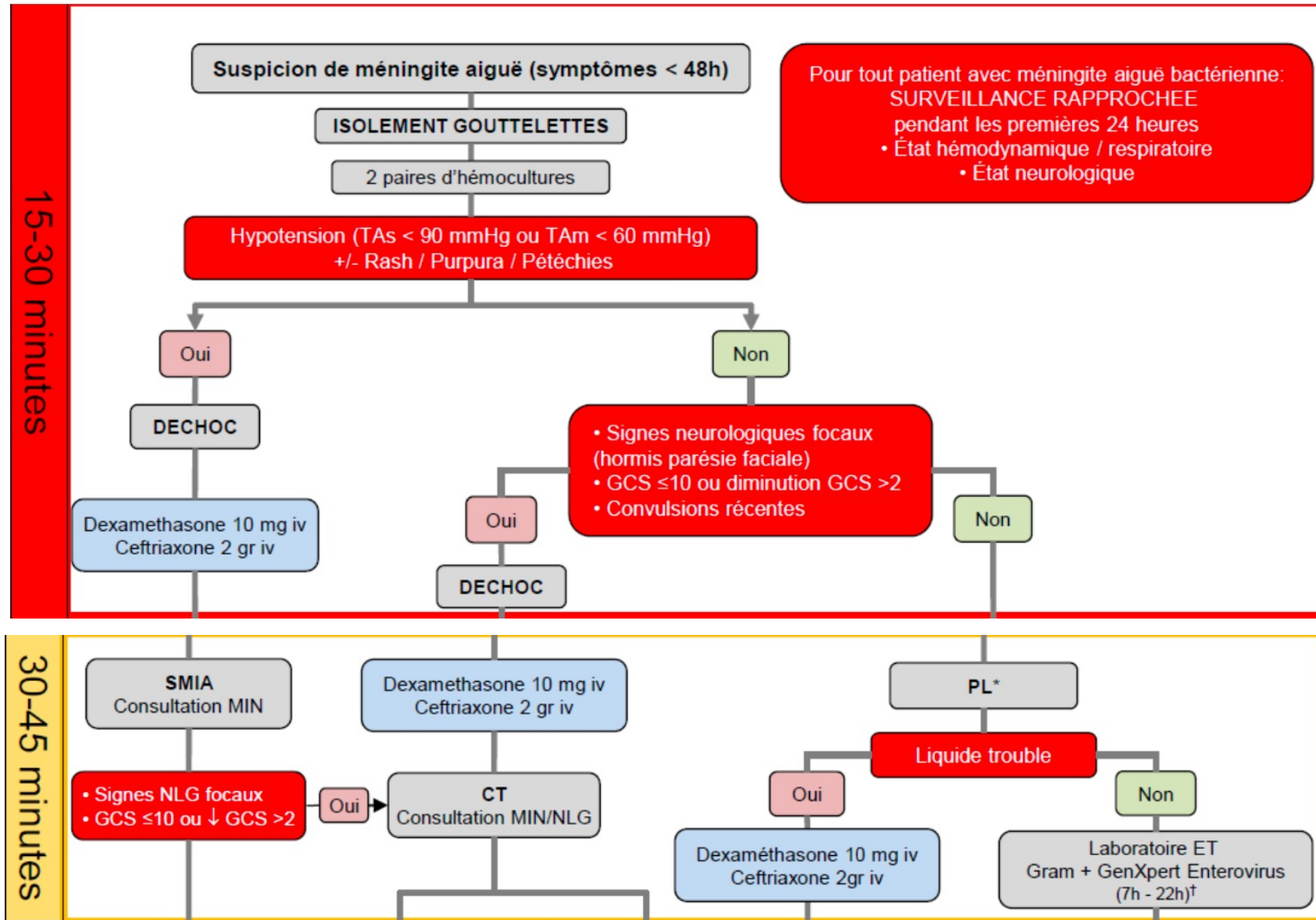


Méningite

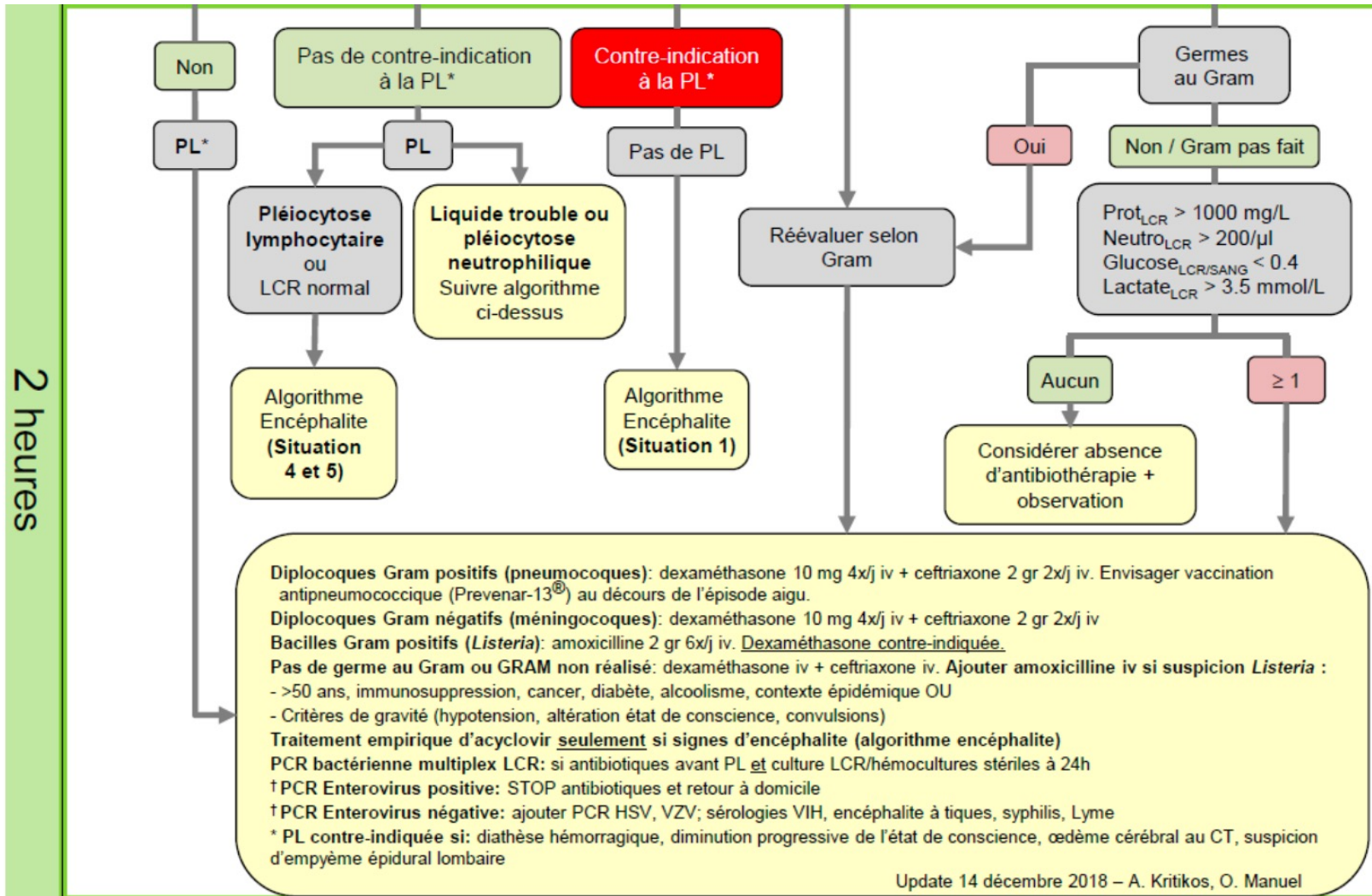
- **Red flag:** **État fébrile**, **céphalées**, raideur de nuque (**méningisme**), **pétéchies**, **HTIC** (céphalées horizontale, vomissement en jet), **photo-** et **phonophobie**
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (méningo-encéphalite ?), au lit du malade
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, dérive en pronation, méningisme, ROT
 - Dermatologique : Chercher des pétéchies sur tout le corps
 - Chercher un foyer infectieux : immunosuppression, angine, otite, pneumonie, herpes, tiques ...
 - Chercher un choc septique : Mesure de la T° artérielle, FC, FR, GCS
- **Prise en charge :**
 - **Choc** (TAS < 90 mmHg ou/et TAM < 60 mmHg) → Immédiatement **hémoculture** + **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**, puis **PL***
 - **Absence de choc et de CI à la PL*** → Immédiatement **PL** + **hémoculture**, puis si liquide trouble **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**
 - Absence de choc mais **CI à la PL*** → Immédiatement Immédiatement **hémoculture** + **Ceftriaxone IV** + **DMX IV**, puis **CT**

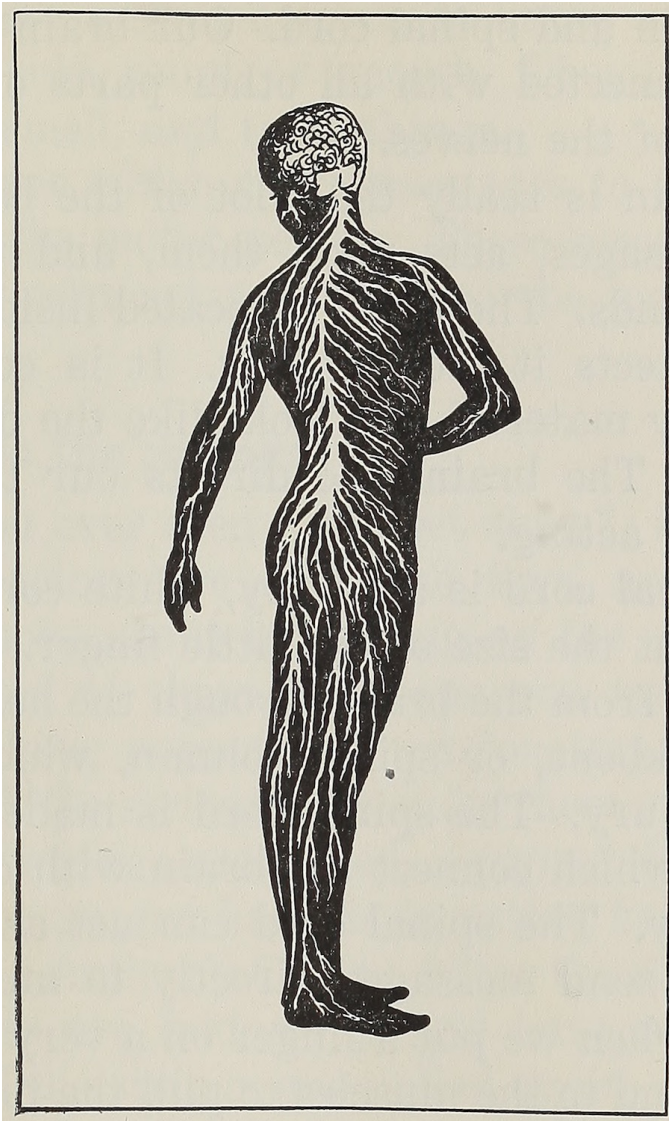
*CT avant PL si : Crises épileptiques récente, CGS ≤ 10, déficit NLG focal

Algorithme méningite



Algorithme méningite



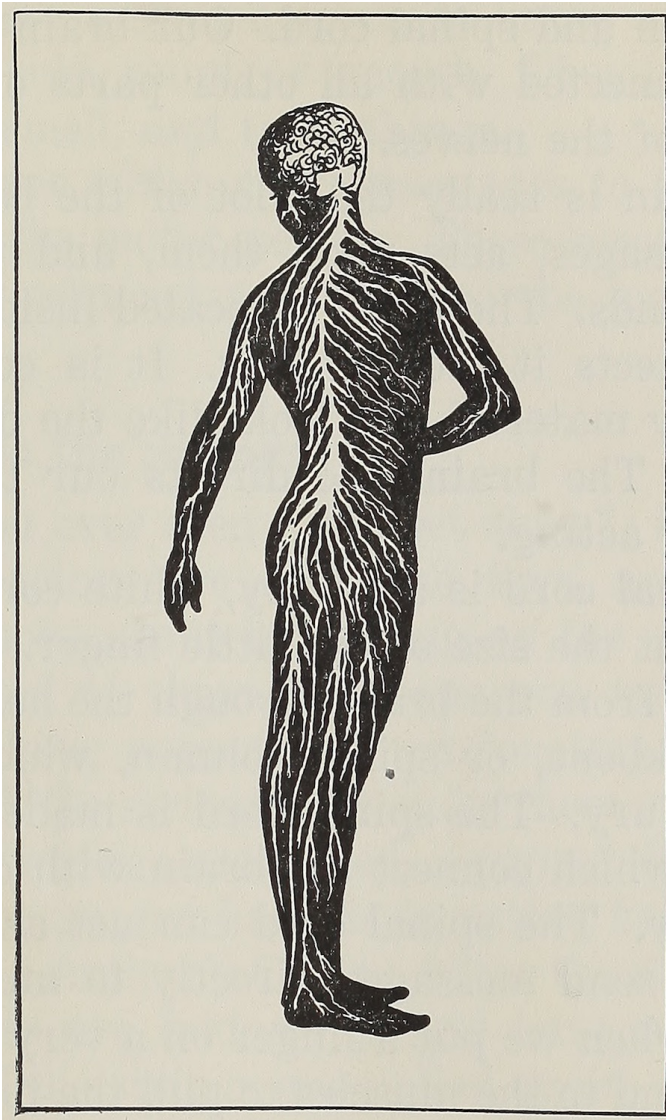


AVC

- **Red flag: N'importe quel déficit neurologique d'apparition subite**
Typiquement: Hémiplégie, dysarthrie, aphasie, céphalées, vertige, ataxie, troubles oculomoteurs
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (identification du niveau de la lésion)
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide: Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
**Présence d'un ménigisme en cas d'AVC avec HSA*
- **Prise en charge**: Déclenchement filière AVC (imagerie: CT-scan d'urgence)

Céphalées (migraine ± aura, céphalées de tension, Horton, thrombose sinus-veineux, en grappe, trigéminales)

- **Red flag:**
 - **Type**: la plus forte jamais arrivé, en coup de tonnerre, différentes des céphalées habituelles
 - **Contexte**: femme enceinte/post-partum (**PRES, thrombose**), >50 ans (**Horton**),
 - **Syndrome**: HTIC (vomissement en jet et céphalés au réveil, flou visuel),
Hypotension intra-crânienne (Céphalées orthostatique, ANTCD de PL/épidural, fuite LCR nez/oreil),
Ménigisme (Raideur nuque, nausées et vomissements)
- **Status:** Chercher des signes neurologiques focaux (oriente vers un autre diagnostic ou la présence d'aura)
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide: Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
**Présence d'un ménigisme en cas d'AVC avec HSA*
 - **Migraine**: 4-72h, pulsatile, unilatérale, renforcée par l'activité physique, photophobie et phonophobie
 - **Céphalées de tensions**: 30 minutes à 7 jours, bilatérale, étau, non pulsatile, soulagé par l'activité
 - **Hémicrânie trigémino-dysautonomique**: très sévère, orbitaire, avec myosis/sudation/ptose/congestion nasale/rhinorrhée et agitation importante → donner O2 haut-débit + triptan intra-nasal/injectable, toujours effectuer une IRM au moment du diagnostic
 - **Néuralgie du trijumeau**: douleurs neuropathique paroxystique, épargne l'encoche massétérine, la présence d'une hypo-esthésie (face, cornée) oriente vers une cause secondaire (SEP, Zona, neurinome...) → Toujours effectuer une IRM au moment du diagnostic

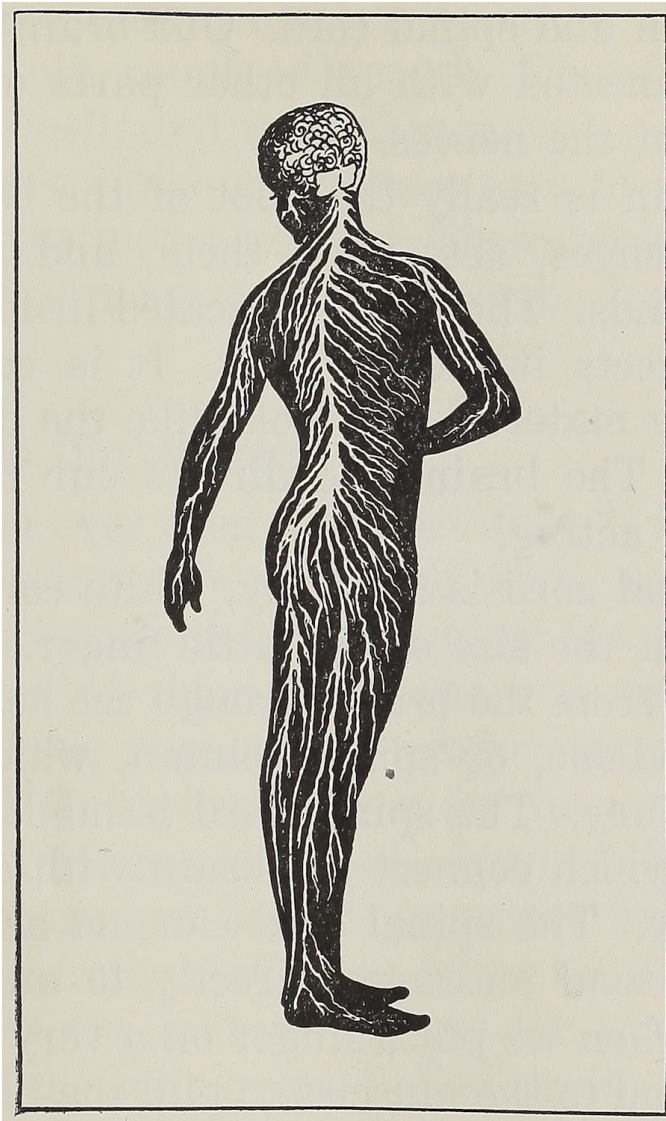


Encéphalopathie de Wernicke :

- **Définition** : Encéphalopathie aiguë et atteinte cérébelleuse dans le cadre d'une carence en vitamine B1. Particulièrement fréquent dans la population âgée et alcoolique.
- **Cliniquement** : Triade composée d'une **confusion**, **trouble de l'oculomotricité** et d'une **ataxie**.
- **Diagnostic** : Le diagnostic est généralement clinique, avec une atteinte compatible et une réponse au traitement.
- **Status**: Mise en évidence d'une atteinte cérébelleuse.
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, Unterberger, marche.
- **Prise en charge** : Hospitalisation, administration de **thiamine IV** sur 3 jours puis **PO** au long court.

Épilepsie et crise épileptique :

- **Définition** : La crise épileptique est la survenue transitoire de signes ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone. On distingue la « crise épileptique » de la « épilepsie-maladie ».
- **Prise en charge** :
 - Distinguer la crise épileptique de ces DD, en premier lieu la **syncope convulsivante** et la **PNES**.
 - Repérer une crise d'épilepsie provoquée (n'entre pas dans le cadre de l'épilepsie-maladie) : Post-**AVC** ou **TCC**, au décours d'une **méningite** ou d'une encéphalite, troubles **électrolytiques** et **IRA**, lors d'un **sevrage** à l'alcool ou aux BZD, lors de la prise de cocaïne ou de MDMA (ecstasy).
 - S'il s'agit d'une crise épileptique non provoquée, estimer s'il s'agit de la première ou d'une récurrence.
 - S'il s'agit d'une crise épileptique non provoquée sans facteur de gravité: faire au minimum un **laboratoire** avec électrolytes, fonction rénale et glycémie. On organisera en ambulatoire un **EEG** et un **CT-injecté**. En présence de facteur de gravité (ECA, état de mal, déficit neurologique focal au status, TCC, immunosuppression, traitement anticoagulant, céphalées, fièvre...) : PL, CT et EEG aux urgences.



Myélopathie : Section complète

- **Description** : Atteinte bilatérale de tous les tracts (**sensitifs moteurs, végétatifs**) avec niveau supérieur conservé et une **paralysie flasque** et des **fasciculation** au niveau de la lésion. En dessous, **paralysie spastiques**.
- **Status** : Chercher le niveau de l'atteinte et le type de modalités touchées
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Imagerie (**IRM**), test fonctionnel (**ENMG**)

Myélopathie : Syndrome de Brown-Séquart

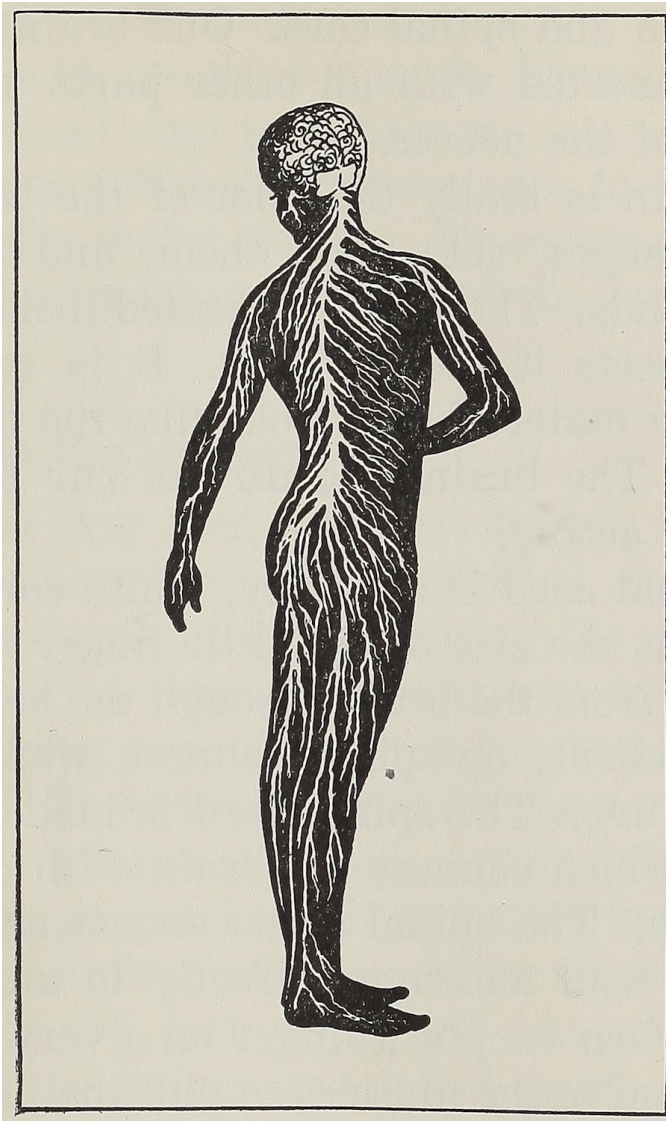
- **Description** : Atteinte unilatérale d'une moitié de la moelle.
 - **Ipsilatéralement** : Atteinte de la voie pyramidale (motrice) et de la voie lemniscale (cordon postérieur)
 - **Controlatéralement** : Atteinte de la **voie spino-thalamique** mais conservation des voies pyramidale/lemniscal
 - **Au niveau de la lésion** : Paralysie flasque et spasticité, en dessous paralysie spastique.
- **Status** : Chercher le niveau de l'atteinte et le type de modalités touchées
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Imagerie (**IRM**), test fonctionnel (**ENMG**)

Myélopathie : Syndrome spinale antérieur

- **Description**: Destruction du cordon antérieur (voie pyramidale)(uni- ou bilatérale)
- **Au niveau de la lésion** : Paralysie flasque et spasticité
- **En dessous du niveau** : Parésie, spasticité

Myélopathie : Syndrome spinale postérieur

- **Description**: Destruction du cordon postérieur (voie lemniscale)(uni- ou bilatérale)
- **En dessous du niveau** : Perte sensibilité fine, de la proprioception, de la vibration ipsilatérale
Conservation T° et douleurs ipsilatérale (voie spino-thalamique)

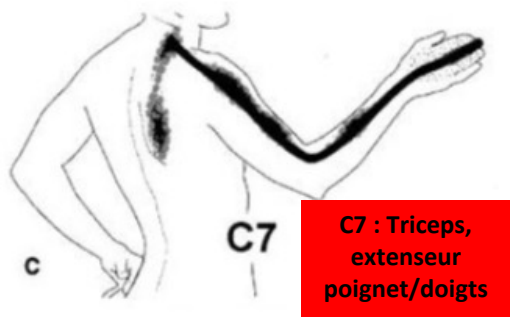
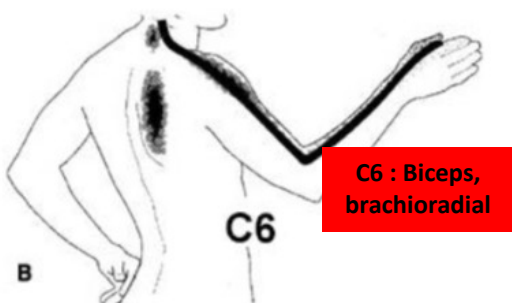
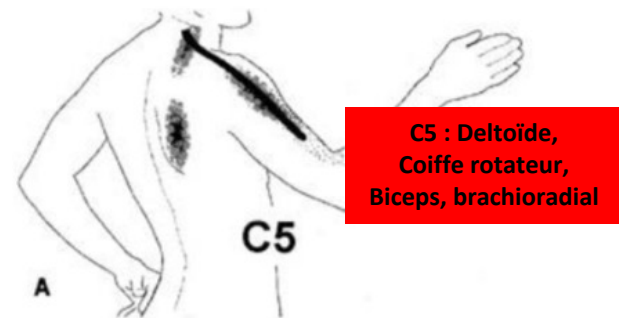


Guillain-Barré : Polyradiculonévrite aiguë

- **Description** : Déficit **se** **ivo-moteur non longueur dépendant** (proximo-distal),
 - Relativement symétrique, **début aigu** et à environ 3 semaines d'un épisode viral/vaccination
 - Avec une atteinte marquée des grosses fibres proprioceptives (**aréflexie généralisée**).
 - Conservation de la sensibilité thermo-algique
- **Status** :
 - Nerfs crâniens
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, méningisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Chercher des signes de gravité: Dyphagie, dyspnée, arythmie
- **Prise en charge** : **Hospitaliser** si signes de gravités, faire une **sérologie** pour *C. jejuni*, traiter avec immunomodulateur (**IgIV 0.4g/kg**)

Polyneuropathie (Diabétique)

- **Description**: Déficit sensitif principalement dépendant et symétrique (en chaussettes puis en gant),
 - Souvent accompagné de dysesthésie douloureuse (atteinte des fibres thermo-algique)
 - Peut s'accompagner d'une légère parésie (4/5)
- **Status** :
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, méningisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche

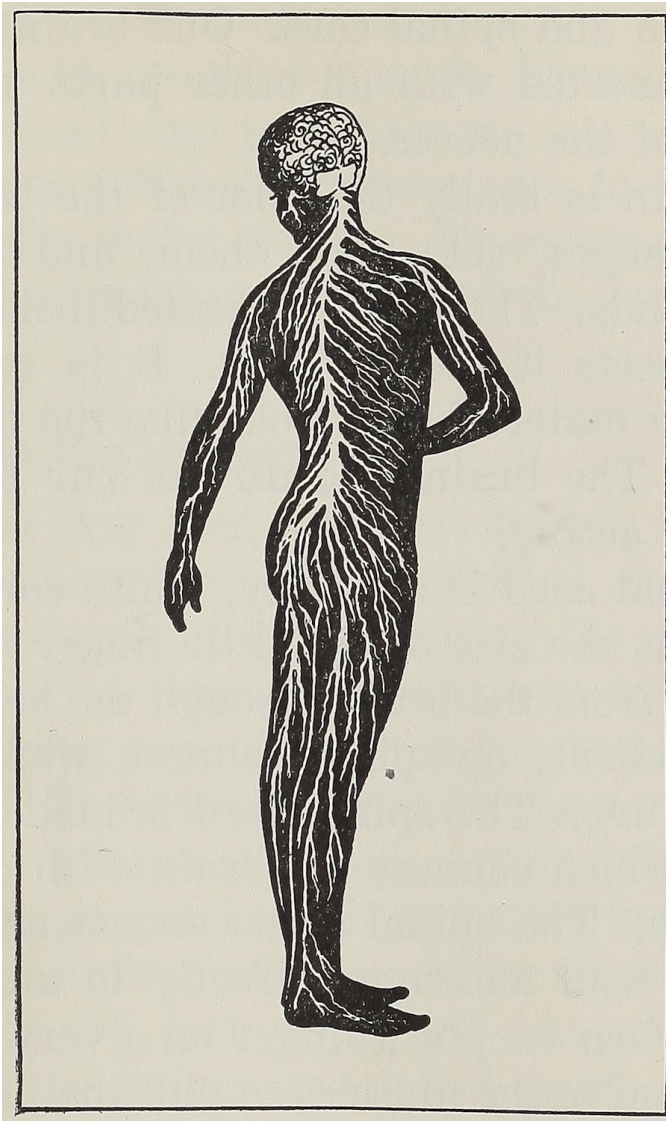


Radiculopathie :

- **Description** : Association d'un **syndrome rachidien** (mal de dos, torticolis) et d'un **syndrome radiculaire** (atteinte d'une racine nerveuse). On distingue l'atteinte radiculaire irritative et déficitaire
 - **Radiculopathie irritative** : Douleurs neuropathique [**Dermatomes**]
cave : Symptôme d'abord en périphérie du dermatome
 - **Radiculopathie déficitaire** : Déficit moteur, amyotrophie [**Myotomes**] et hypoesthésie, anesthésie [**Dermatomes**]
cave : Atteinte déficitaire uniquement en cas de compression avancée
- **Status** : Rechercher des signes de souffrances médullaires (niveau sensitif, hémisyndrome, troubles sphinctériens...)
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Test spécifique : Déclenchement symptôme nerveux par compression/étirement.
Test de Spurling (racines cervicales), ou Lasèque/Lasèque inversé (racines lombo-sacrées)
- **Prise en charge** : Si syndrome irritatif sans syndrome de la queue de cheval et sans douleurs incontrôlable
1 mois de traitement 1^{ère} ligne : Antalgie (OMS), Médecine manuelle, courte corticothérapie (**pas imagerie**)
2 semaines traitement 2^{ème} ligne : Médicament anti-douleurs neuropathique, infiltration épidurale
Si >6 semaines de traitement bien conduits : avis chirurgical, imagerie

Syndrome de la queue de cheval

- **Description** : Compression brutal plusieurs nerfs rachidiens (queue de cheval)
Anesthésie en selle, troubles sphinctériens, diminution du tonus anal pouvant être accompagné de déficit sur les racines sensitivo-motrices des membres inférieur
- **Status** :
 - Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme*, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
 - Test spécifique : Tonus anal
 - **Prise en charge** : Urgence absolue, **IRM** ou **CT** et **avis chirurgical**

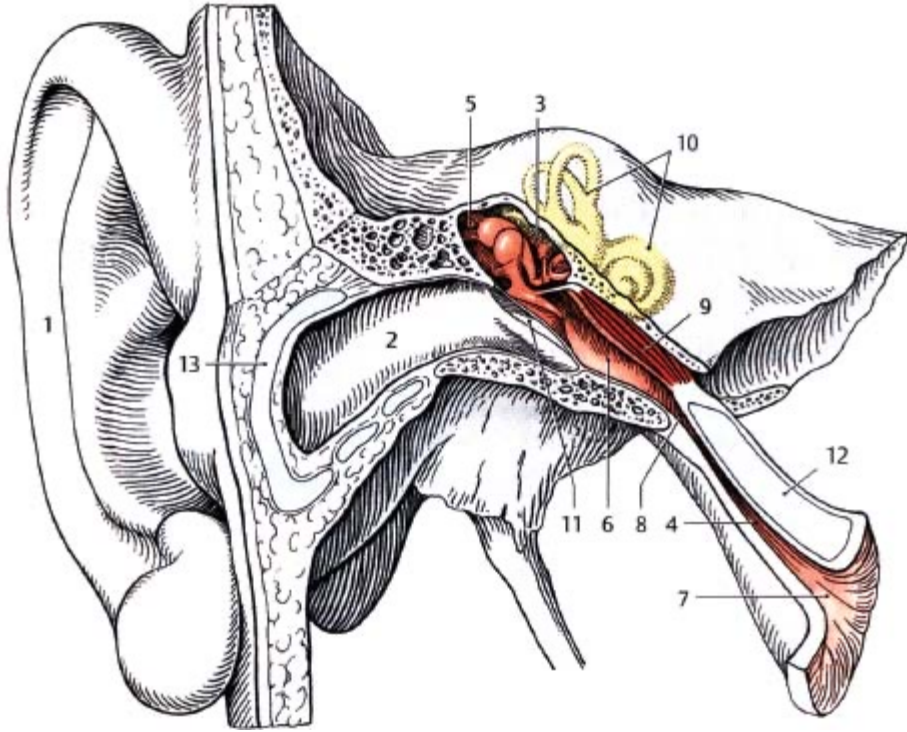


Mononeuropathie : syndrome canalair

- **Description:** Compression d'un nerf périphérique avec altération des modalités sensitivo-motrices. Typiquement : nerfs **médian, ulnaire, radial, fibulaire**
- N. median : abduction pouce, innervation sensitive doigts 1-3
- N. ulnaire : abduction des doigts et Froment, innervation sensitive doigt 5
- N. radial : extension avant-bras et doigts, innervation sensitive dorsale doigts 1-3
- N. fibulaire : dorsi-flexion du pieds, éversion, innervation orteil 1-4
- **Status** : Caractériser l'atteinte nerveuse. Toujours bilatérale !
- Sensibilité et force selon le nerf touché
- Déclenchement de l'atteinte avec test de Phanel et de Tinel

Mononeuropathie multiple

- **Description:** Atteintes rapide de plusieurs nerfs périphériques.
- **Status** : Caractériser l'atteinte nerveuse. Toujours bilatérale !
- Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- **Prise en charge** : Possiblement une urgence (vasculite). **ENMG, biopsie** et avis **neurologique+**



Vertige : Maladie de Menière

- **Surdité fluctuante** (en particulier sons graves), **accouphènes**, **vertiges** (minutes à heures)
- **Status** : Chercher des déficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs crâniens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilité, test cérébelleux, mouvement alternant précis et rapide, ménigisme, ROT, test de Barrés et Mingazzini, Romberg, dérive en pronation, marche
- Test spécifique : Surdit  de neuro-sensorielle au **Weber + Rinne**

Vertige : BPLS

- **Vertiges** intense durant quelques minutes lors de **mouvement rotatoire de la t te**
- **Pas de perte auditive**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : **Dix-Hallpike**

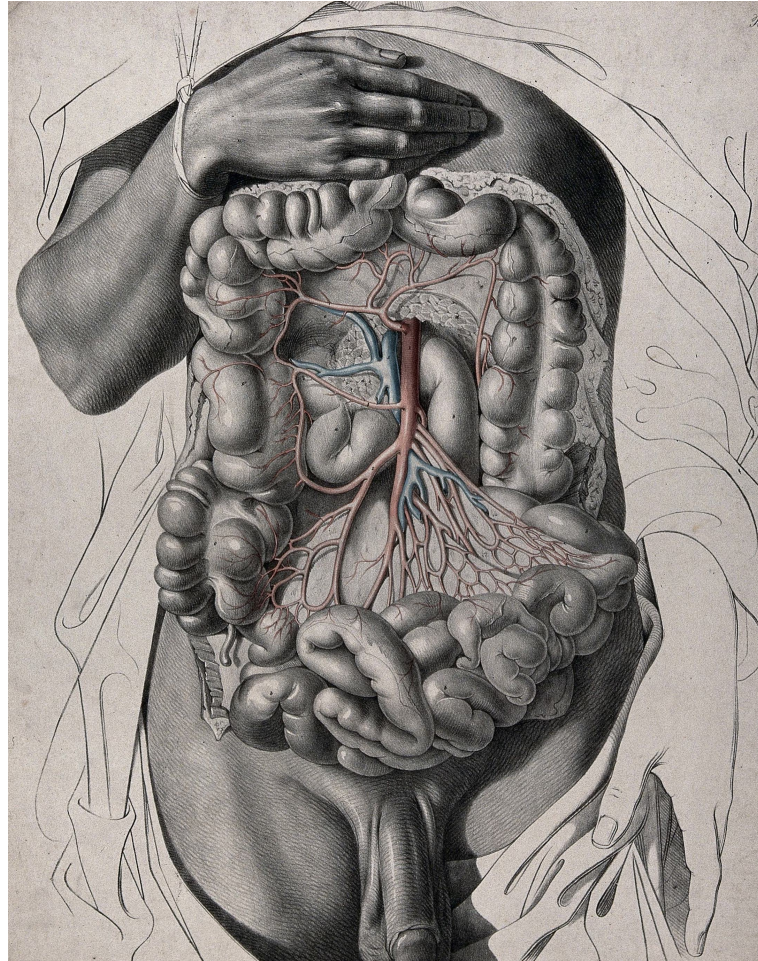
Vertige : Neuronite du NC.VIII

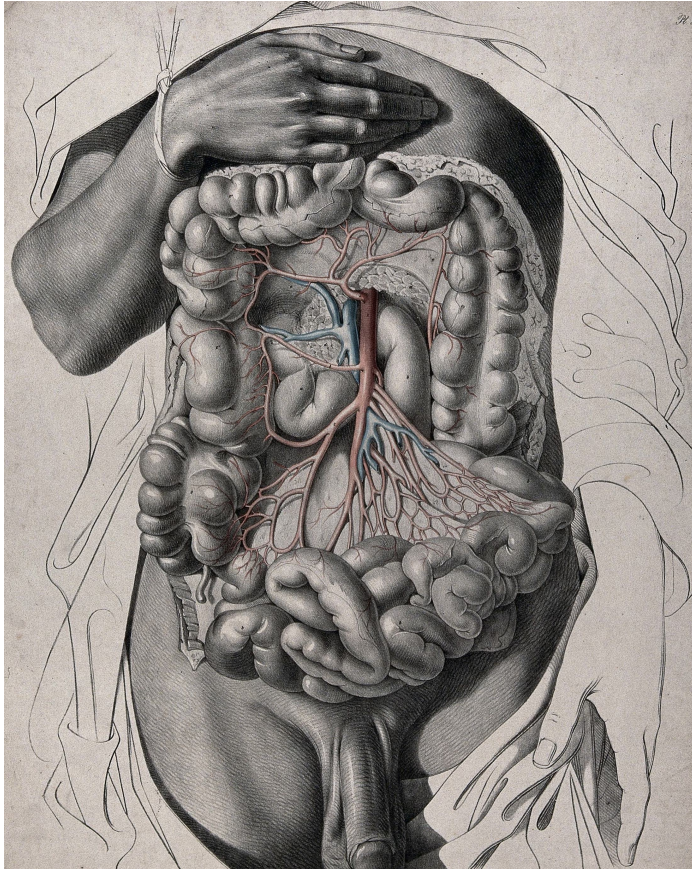
- **Vertiges** de longue dur e avec **chute et nystagmus** ipsilat rale. **Pas de perte auditive**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : **Halmagyi**

Vertige : Labyrinthite

- Infection/inflammation de l'oreille interne avec acouph ne, vertige, nystagmus, fi vre, surdit  de perception, naus e et vomissement. Foyer infectieux: M ningite, **otite moyenne**, **masto dite**
- **Status** : Chercher des d ficits neurologiques (DD: AVC), un m ningisme (m ningite surajout e)
- Nerfs cr niens
- Examen NLG rapide : Force et sensibilit , test c r belleux, mouvement alternant pr cis et rapide, m ningisme, ROT, test de Barr s et Mingazzini, Romberg, d rive en pronation, marche
- Test sp cifique : Surdit  de neuro-sensorielle au **Weber + Rinne**, **Otoscopie** (OMA)
- **Prise en charge** : **IRM** ou **CT** de la base du cr ne + **Ceftriaxone IV**

Gastro-entérologie et hépatologie : Pathologies fréquentes



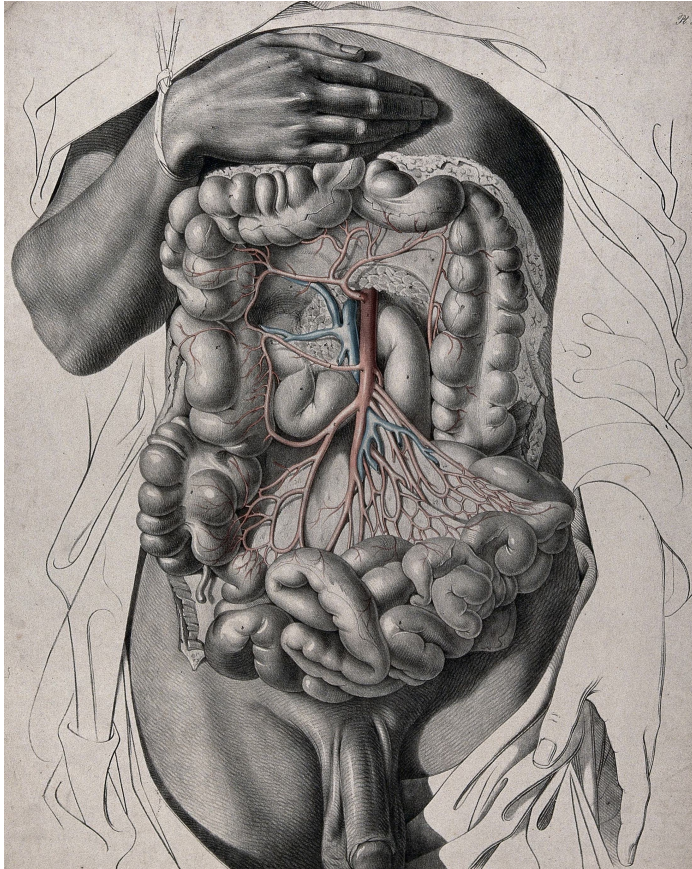


Colique biliaire simple

- **Cliniques:** Douleurs **choliques** dans l'**hypochondre droit** ± irradiation vers l'épaule droite ou le dos. Fréquemment accompagné de **nausées et de vomissement**. Typiquement **postprandial**, en particulier après un repas riche en lipide. Chercher les facteurs risques classiques : **Fat, Female, Forty, Fertile**. FR rare : Trouble de la résorption des **sels biliaires** (atteinte iléale, ie sur **M.Crohn**) => Lithiase **cholestérolique**. FR rare : **Excès de bilirubine** sur **hémolyse** (ie: anémie auto-immune, thalassémie) => Lithiase **Bilirubine**.
- **Note:** 70% lithiase **cholestérolique**, 5% **bilirubine** => **Radio-transparent** (Invisible à la Rx ASP), 25% lithiase **d'oxalate calcium** => **Radio-opaque** (visible sur une simple Rx ASP).
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP, Leucocytes** et **VS** pour exclure une **cholécystite/cholangite**, **Lipase** pour exclure **pancréatite** (cave : calcul dans le sphincter de Oddi), Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour exclure **cholestase** (si cholédocholithiase), **ASAT/ALAT** pour exclure des dégâts hépatiques (**hépatite cholestatique**). **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans la vésicule biliaire), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (largeur >7cm) si **cholédocholithiase**, Normalement, absence d'épaississement de la paroi et de signe de Murphy échographique (signe de cholécystite).
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS, Paracétamol, Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**). Jeûne pour les prochaines 24h et RAD, **cholécystectomie élective** à discuter. En présence d'un calcul dans le cholédoque (**cholédocholithiase**) -> **ERCP** en urgence.

Cholécystite

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec en plus un **signe de Murphy positif** et un **EF** (syndrome inflammatoire sur infection de la vésicule biliaire provoqué par une cholestase).
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP, Leucocytes** et **VS** pour confirmer l'infection et le syndrome inflammatoire, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite** (cave : calcul dans le sphincter de Oddi), Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour **exclure cholestase**, **ASAT/ALAT** pour exclure des dégâts hépatiques (**hépatite cholestatique**). **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans la vésicules), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'un **hydrops vésiculaire** (longueur >10cm) et un **épaississement de la paroi** (> 3mm).
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS, Paracétamol, Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), Traitement de l'infection (*germes fréquents: E.coli, E. faecalis*) avec combinaison **C3G**(FQ/co-amox) + **Metronidazole**. Si possible **cholécystectomie dans les 24h** (moins de complication que si effectuée dans les semaines qui suivent).

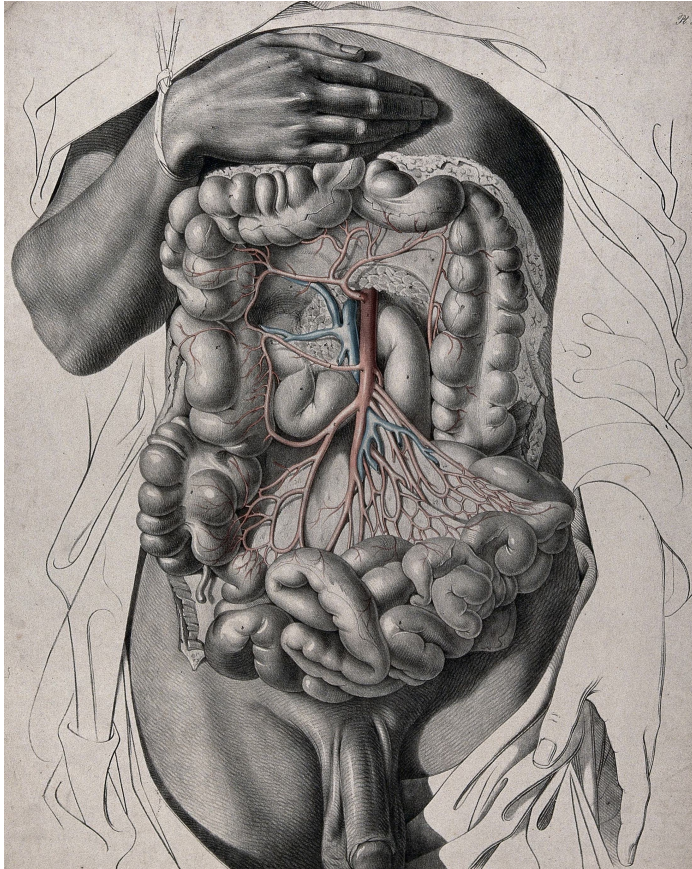


Cholédoquolithiase

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec éventuellement en plus un ictère
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP**, **Leucocytes** et **VS** pour exclure une **cholécystite/cholangite**, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite**, Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour confirmer la **cholestase**, **ASAT/ALAT** pour confirmer l'atteinte **hépatiques** (légèrement augmenté dans le cadre d'une hépatite cholestatique), **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans le cholédoque), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (diamètre >7mm) et d'un **élargissement des voies biliaires intra-hépatique**,
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS**, **Paracétamol**, **Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), **ERCP** en urgence (diagnostic et thérapeutique, avec papillotomie et extraction de la lithiase), puis **cholécystectomie** dans les 72h

Cholangite

- **Cliniques:** Identique à une colique biliaire, avec en plus un ictère et un EF Chercher la **triade de Charcot** : Ictère + EF + Douleurs hypochondre droit
- **Diagnostic:** Labo avec **CRP**, **Leucocytes** et **VS** pour confirmer la cholangite, Dosage des **lipases** pour exclure une **pancréatite**, Dosage de la **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** pour confirmer la **cholestase**, **ASAT/ALAT** pour confirmer l'atteinte **hépatiques** (légèrement augmenté dans le cadre d'une hépatite cholestatique), **US** pour confirmer le diagnostic (visualisation de calcul dans le cholédoque), parfois **CT-scan** si US peu contributif, Recherche d'une **dilatation du cholédoque** (diamètre >7mm) et d'un **élargissement des voies biliaires intra-hépatique**,
- **Traitement:** Gestion de la douleur (**AINS**, **Paracétamol**, **Novalgin**, éventuellement **opioïde**), Soulagement des douleurs coliques avec du buthylscopolamine (**buscopan**), Traitement de l'infection (*germes fréquents: E.coli, S. faecalis*) avec combinaison **C3G**(FQ/co-amox) + **Metronidazole**, Si début de cholangiosepsis : élargir le spectre avec **piperacillin-tazobactam** ou **Carbapem** **ERCP** en urgence (diagnostic et thérapeutique, avec papillotomie et extraction de la lithiase), puis **cholécystectomie** dans les 72h

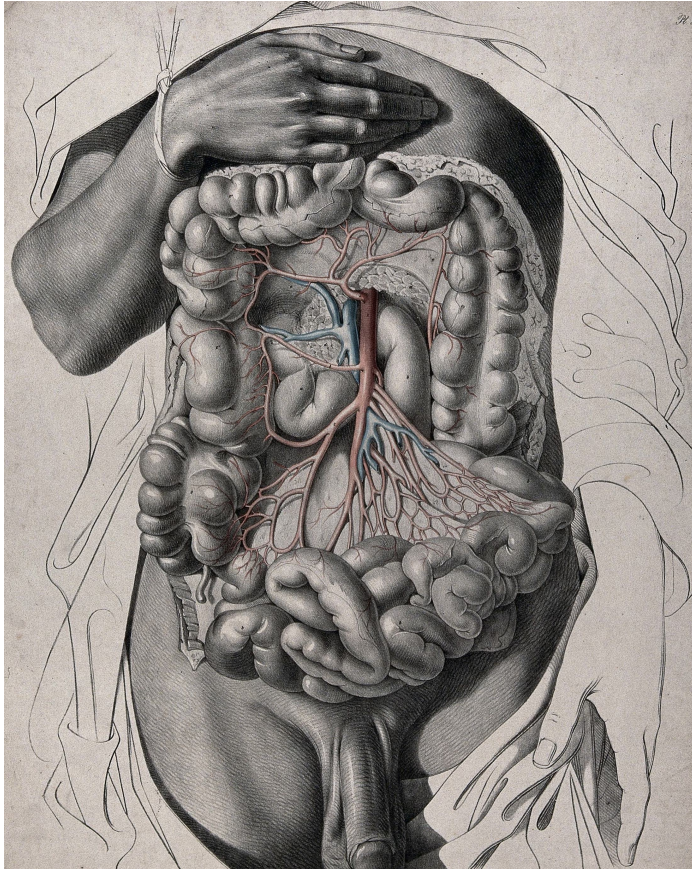


Pancréatite aigüe

- **Cliniques:** Épigastralgie **transfixiante** avec irradiation vers le dos, **en ceinture**.
Possiblement surajouté à des douleurs de type cholique (en cas de pancréatite sur lithiasie biliaire).
Souvent accompagné de nausée et de vomissement, d'un sub-iléus paralytique et d'un météorisme.
Des **ecchymoses** sont parfois visibles à des localisations particulières : péri-ombilical, sur les flancs ou au niveau inguinal
- **Notes:** Causes principales sont la **lithiasies** compliquée (40%) et l'**abus d'alcool** (35%).
Les autres causes sont médicamenteuse, virales, sur variation anatomiques...
- **Diagnostic:** Douleurs typiques + élévation des **lipases sérique** (3x normes) + imagerie typique (US ou plus tard CT) => 2/3
Labo avec **Leucocyte**, **pro-calcitonine**, **CRP** et **VS** (inflammation, infection), **bilirubine** et de l'**AP+ γGT** (cholestase),
Chercher des **défaillances d'organes** : PaCO₂/PaO₂ et fréquence respiratoire, créatinine, TA et fréquence cardiaque
Doser le **calcium** (hypercalcémie => toxique pour pancréas) et **TG** (hypertriglycidémie comme cause de pancréatite),
Imagerie : Dans un premier temps **US** (chercher un œdème, une lithiasie),
Éventuellement ajouter investigation à l'**ECRP** et/ou **IRM** si doute sur lithiasie ou obstruction par une tumeur.
Seulement après 3-5 jours, **CT-scan injecté** (score de Balthazar) : œdème, nécrose, abcès
- **Traitement** : Si **pancréatite légère** (majorité des cas) -> gestion de la **douleur**, **monitoring** en soins continus (TA, O₂, urine...),
prophylaxie des thrombose (**heparine**), prophylaxie d'un ulcère de stress avec **IPP**,
Si surinfection (abcès, sepsis), traitement agressif : combinaison **C3G/FQ** + **Metronidazole**, durée de traitement de 10 jours
Traitement de la cause si possible (en particulier **ERCP** puis cholécystectomie si cause lithiasique).
Quelques jours après hospitalisation, CT-scan et **traitement endoscopique/percutané** si nécessaire :
Si kyste pancréatique ne se résolvant pas spontanément, abcès ou nécrose : Drainage, débridement
Pas oublier de nourrir le patient dès que possible (rester à jeun est non conseillé) !

Pancréatite chronique

- **Cliniques:** Épigastralgie **transfixiante** irradiant en ceinture et vers le dos, **chronique**. S'accompagne des signes d'une perte progressive des fonctions exocrines (**syndrome de malabsorption**, **stéatorrhée**) et ultimement endocrine (**diabète**).
Note: Les causes principales sont l'**alcoolisme** chronique (80% des cas), **idiopathique** (15%) et finalement sur différentes causes se chevauchant parfois (tabac, hyperparathyroïdisme, pancréatite auto-immune, pancréatite familiale...)
- **Diagnostic:** Anamnèse et FR typique, **lipase sérique** élevée, **elastase fécale** abaissée.
Imagerie : US ou CT mettant en évidence des calcifications et une fibrose du tissu, parfois des pseudo-kystes.
- **Traitement** : Arrêt des toxiques (**tabac**, **OH**), **hormone pancréatique** lors des repas ± complémentation en vitamine liposoluble **ADEK** par voie parentérale si carence, traitement **insulinique** en cas de diabète.
Si fibrose et sténose du canal de Wirsung, intervention endoscopique avec dilatation au ballon ou **stent** pour permettre bien vider les sucs pancréatiques dans le duodénum. **Draînage** des abcès et des kystes. Traitement de la douleur selon OMS.

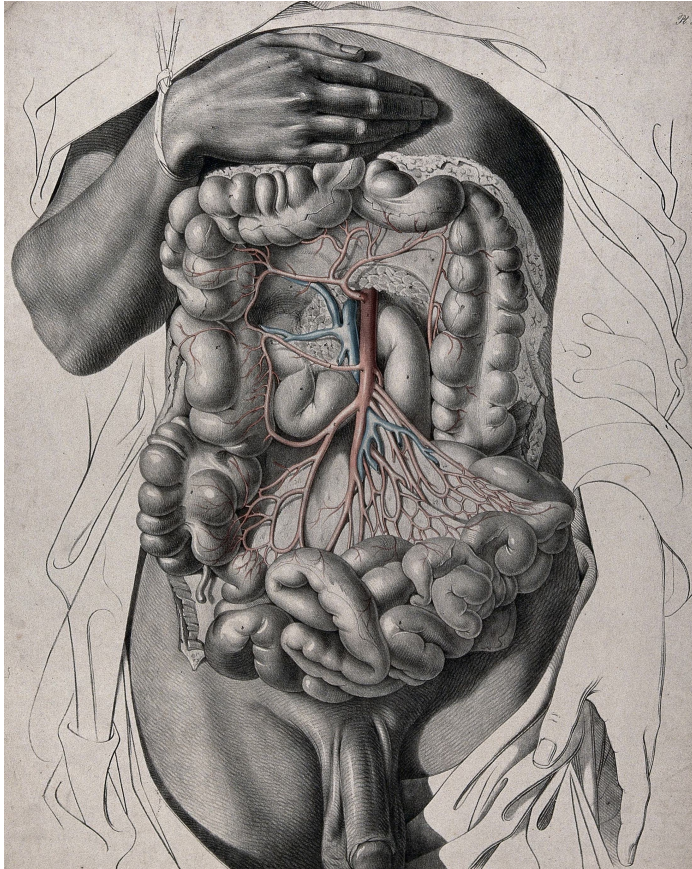


Hépatite aigüe (virale)

- **Cliniques:** (1) Phase prodromale [7 jours] : État **grippal** avec **fièvre** et **fatigue**, **douleurs abdominal** en hypochondre droit. Dans l'hépatite aigüe à HBV, possibilité d'avoir un exanthème et des arthralgies (complexe immun entre HBs-Ag/Ac) Volontiers des signes neurologiques dans l'hépatite à **HEV** (**paralysie faciale**, **SGB**, amyotrophie)
(2) Hépatite [2-8 semaines] : Ictère et selles décolorées accompagné de prurit (cholestase intra-hépatique), hépatomégalie. En général, évolution favorable, rarement hépatite fulminante* (insuffisance hépatique aigüe).
*HAV < 1% / HBV ≈ 1% / HCV < 1% / HDV+HBV ≈ 3% / HEV ≈ 3% (*mais monte à 20% si femme enceinte*)
Notes: 95% sont causées par HAV, HBV et HDV, HCV, HEV. Les 5% restants sont causé par le CMV, EBV et des virus inconnues.
- **Diagnostic:** Sérologie virale (chercher les **IgM** pour tous les virus sauf HCV où on cherche en plus le **HCV-RNA** sérique). Chercher les marqueurs de la fonction hépatique: Albumine, Quick/PT, Cholinestérase. Chercher des marqueurs de gravités: AP et GGT, ASAT et ALAT.
- **Traitement** : La plupart du temps, **repos** et évitement strict de tout toxique hépatique (**OH**, **médicament**). Traitement **antiviral anti-HBV** seulement si fonction hépatique réduite (entécavir/ténofovir ou IFN-a), Traitement **antiviral anti-HCV** d'office (sofosbuvir et velpatasvir). Traitement préventif (vaccination) pour **HAV** et **HBV/HDV**

Cirrhose

- **Cliniques:** Fatigues, douleurs en hypochondre droit, angiome stellaire et érythème palmaire, gynécomastie et perte de la pillosité pubienne chez les hommes / aménorrhée chez les femmes, ascite et diathèse hémorragique, atrophie cutané, Caput Medusae, hypersplénisme, ictère et prurit, coma et encéphalopathie hépatique.
Note: Les causes principales sont l'**alcoolisme** chronique (50% des cas) et les **hépatites virales** (40%). Plus rarement : NASH, l'hémochromatose (fer) ou le syndrome de Wilson (cuivre), les PBC/PSC ou le syndrome de Budd-Chiari (thrombose des veines hépatiques) => ≈5%
- **Diagnostic:** Chercher des signes **d'insuffisance hépato-cellulaire** : Hypoalbuminémie, diminution de la cholinestérase, rallongement du Quick/PT, augmentation de la bilirubine non-conjuguée. **Signe d'hypertension portale** avec une thrombopénie. **US** pour confirmer le diagnostic et faire le suivi, **élastométrie** pour mesurer le degré de fibrose.
- **Traitement** : Arrêt des toxiques (**médicament**, **OH**), traitement de la maladie sous-jacente et prise en charge des complications (varices, ascite et péritonite bactérienne spontanée, encéphalopathie, diathèse hémorragique...)

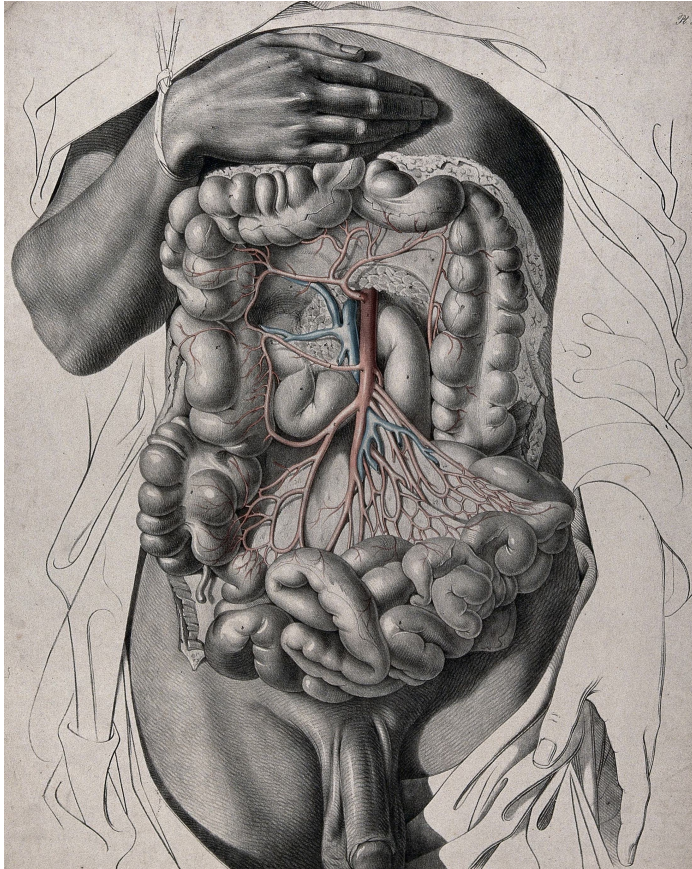


Appendicite

- **Cliniques**: Douleurs croissantes, d'abord difficilement localisables puis migrant en **fosse iliaque droite**. Éventuellement état fébrile voir péritonisme en cas de complication.
- **Diagnostic**: Cliniquement, chercher un **signe du psoas** et une douleur à la palpation du point de **McBurney**. Loges rénales non douloureuses, signe de Murphy négatif.
Laboratoire : paramètre inflammatoire (VS, CRP, Leucocytes). Stix urinaire pour exclure une cause urinaire.
US (chercher le signe de la cocarde), si non concluant IRM ou CT scan. Rx en cas de suspicion de perforation (Rx thorax)
Si EF et frissons : prélever des hémocultures.
- **Traitement** : **Appendicectomie** par laparoscopie ou traitement antibiotique (**Co-Amoxicilline + Metronidazole**).
En cas de perforation, toujours appendicectomie !

Diverticulite

- **Cliniques**: Inflammation d'un diverticule, au niveau du sigmoïde (colon distal) ou au niveau du caecum (colon proximal). Clinique similaire à une appendicite avec migration en **FIG** (ou **FID**, plus rarement). En plus, présence de sang dans les selles. Attention : La clinique peut-être silencieuse dans la population immunosupprimée.
Note: La diverticulose touche >50% de la population âgée de >70 ans.
Risque d'inflammation et de diverticulite d'environ 5% par année.
90% des diverticulites concerne le colon gauche, plus rarement le caecum (plus fréquent chez les japonais).
- **Diagnostic**: CT-scan (ou US) nécessaire pour poser formellement le diagnostic, et pour guider la suite de PEC
- **Traitement** : De manière générale, nourriture parentérale et hydratation iv.
Type 1: En cas de diverticulite simple (**sans abcès**, **sans perforation**), traitement conservatif à **domicile**
Type 2a et 2b : Si présence **d'abcès** : hospitalisation et AB (**C3G+Metronidazole**) ± **drainage** de l'abcès
Type 2c : En cas de **perforation** (ou absence d'amélioration avec tt conservateur), indication pour une **sigmoïdectomie**.
Type 3: En cas de récurrence, possible d'organiser une opération électorale.



MICI : Maladie de Crohn et Colite ulcéreuse

- **Cliniques:** De manière générale, **douleurs abdominales chroniques** avec red-flag : **Sang** dans les selles et anémie, douleurs **insomniantes**, perte de poids et **syndrome carentiel**, présence de symptôme **extra-intestinaux** (pyoderma gangrenosum, uvéite, arthrite...), **fistule** périnéale et **aphtes**, histoire familiale.
Crohn: Érythème noueux, pyoderma gangrenosum, aphte, fistule et abcès périnéaux, spondylarthrite (**HLA-B27**), uvéite
Colite ulcéreuse : Idem Crohn avec moins d'atteinte périnéales mais risque de **cholangite sclérosante primitive**
- **Diagnostic:** **Calprotectine fécale** comme porte d'entrée, si élevée aller à l'**endoscopie ± biopsie**.
- **Traitement :** Arrêt tabac (Crohn), **médicament immunosuppresseur**.

Colite microscopique

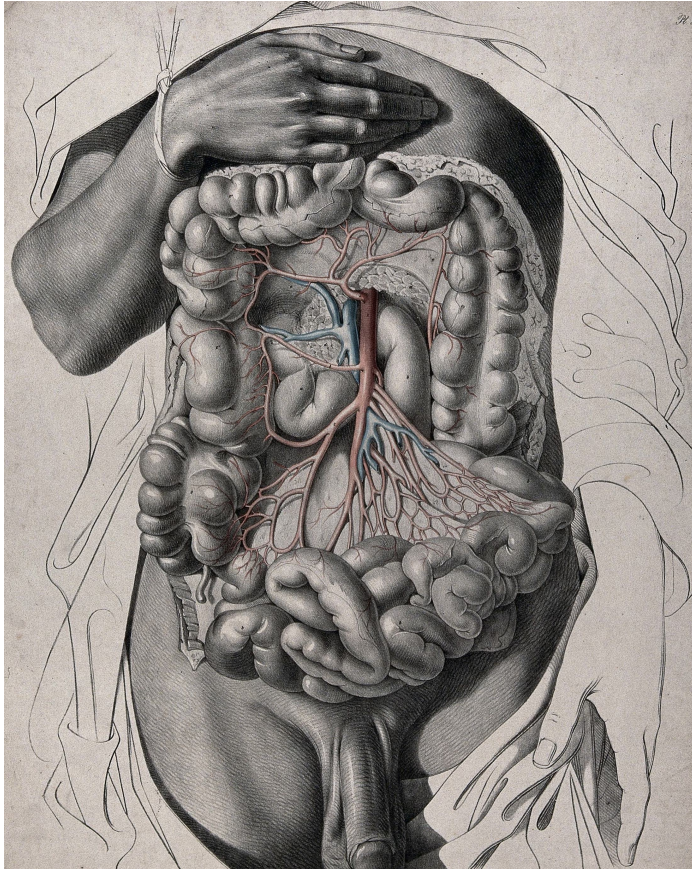
- **Cliniques:** Diarrhée aqueuses chroniques.
- **Diagnostic:** Le seul moyen de poser le diagnostic est d'effectuer une endoscopie avec **biopsies étagées** du colon.
- **Traitement :** Arrêt tabac, **médicament immunosuppresseur**.

Coeliaquie :

- **Cliniques:** Forme 'classique' avec diarrhée, **malabsorption**, trouble croissance staturo-pondérale et atteinte hépatique. Forme sans malabsorption également possible, de même que des formes avec atteintes à la biopsie et la présence d'Ac mais sans symptômes. Symptômes extra-digestifs : **dermatite herpétiforme**.
- **Diagnostic:** **Ac-anti-TG** de type **IgA** (rarement IgG), **HLA-DQ2** et **DQ-8**. Confirmation avec **endoscopie et Bx**.
- **Traitement :** Arrêt du **gluten**.

Intestin irritable :

- **Cliniques:** Douleurs abdominales souvent mal caractérisées, parfois avec altération du transit (diarrhée, constipation ou les deux). Bien chercher et exclure tous **red-flag** justifiant une endoscopie ou un scanner : Début après **50 ans**, accompagné de **fièvre** et d'un **amaigrissement**, douleurs nocturnes **insomniantes**, sang des selles ou **anémies**, prise récente **d'antibiotiques**, ANTCD de **MICI** ou de **CCR**.
- **Diagnostic:** Recherche de parasites dans les selles et dosages de la calprotectin fécale avec labo simple (notamment CRP, VS, Leuco et Hb). Si le bilan revient dans la norme, réassurer et éviter des interventions inutiles supplémentaires (CT-scanner, colonoscopie, gastroscopie...)

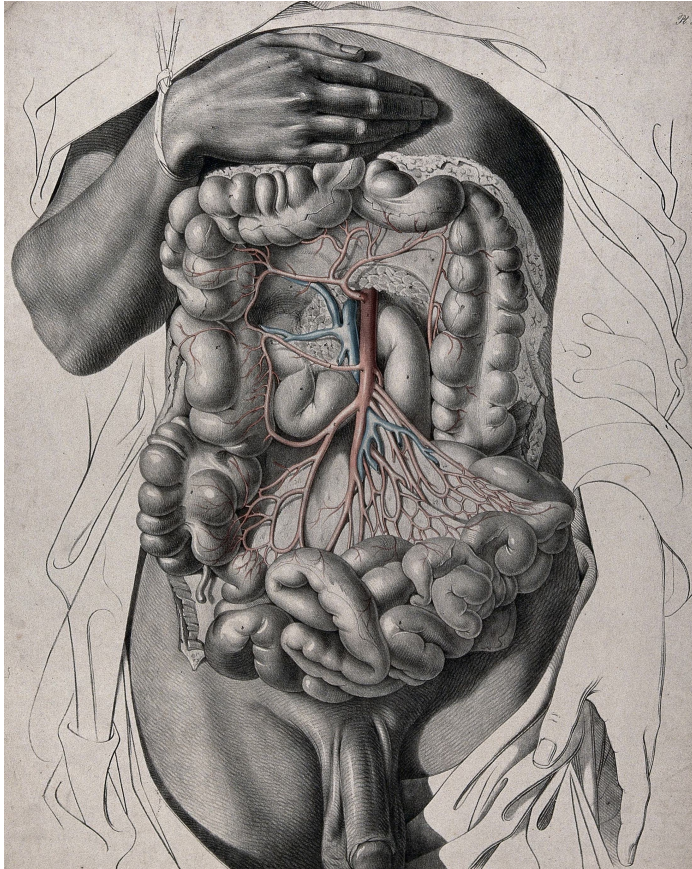


Gastrite et ulcère :

- Cliniques:** Épigastrie, nausée et vomissement, sensation de pression/trop plein. En cas d'ulcère présence de sang dans les selles (**mélène**). En cas de perforation, épigastrie aiguë avec **péritonisme**.
Diagnostic: Radio de thorax à la recherche d'air libre si suspicion de perforation, Chercher des facteurs risques (**tabac**, **OH**, **AINS ± Cortisol**, biphosphonate, stress). Prise de sang à la recherche d'une **anémie** et recherche de **sang occultes** dans les selles. Éventuellement dosage gastrine et la PTH. Sérologie ou test fécale pour **H. pylori**. En cas de doute et pour confirmer le diagnostic, **gastroscopie** et **Bx**.
Note : Causes rares : Hyperparathyroïdisme, gastrinome (maladie de Zollinger-Ellison : Diarrhée, ulcère, reflux)
Traitement : Traitement de fond par **IPP**, éliminer les **toxiques** (tabac, OH, AINS), chercher et éradiquer **H. pylori** (combinaison IPP + Clarithromycine + Amoxicilline/Metronidazole). En cas de saignement aiguë : **endoscopie** en urgence, **chirurgie** en cas de perforation et péritonite.

RGO et oesophagite à eosinophile :

- Cliniques:** Douleur rétrosternale, épigastrie, **pyrosis**, en particulier post-prandial (**signe du lacet**), **toux et laryngite**
- Diagnostic:** Diagnostic le plus souvent clinique, confirmé par un traitement d'épreuve par IPP. pH-métrie possible en cas doute. En cas de facteurs de risques pour un Barrett (homme, >50 ans, ANTCD familiaux, RGO longue date) : **Gastroscopie et Bx**
- Traitement :** Surveiller par des **endoscopies** avec **Bx**, traiter les **FR modifiables** (repas, surélever tête lit, surpoids...), Traitement de fond par **IPP**
- Remarque :** En cas de non réponse au traitement pas IPP, en particulier si symptômes d'obstruction (impaction) et terrain atopique (dermatite atopique, asthme...), penser à un **oesophagite à eosinophile**. Diagnostic par endoscopie avec Bx, Traitement avec **stéroïdes locaux** et **éviction de l'allergène** en cause (si possible).



Ischémie mésentérique :

- Cliniques**: Touche principalement les **femmes âgées** (sex ratio 1:4, en moyenne >75 ans). Consulte pour une douleur abdominale soudaine avec un **ventre souple paradoxal**. Souvent des diarrhées **sanglantes** accompagnent les douleurs.

Tri-phasique : Douleurs durant plusieurs heures (4h), puis intervalle non-douloureux (6h) jusqu'au choc septique et à la péritonite (décompensation aigüe). Clinique très **aspécifique**, souvent sans signe d'appel clair dans la phase initiale (abdomen souple). De plus, une progression lente des symptômes en cas de problèmes veineux (thrombose) plutôt qu'artérielle.
- Diagnostique**: Chercher des FR pour augmenter la suspicion :

Thrombose artérielle : Dysplasie fibro-musculaire, artérite, rupture d'anévrisme mésentérique (tabav + HTA)

Embolie artérielle : Trouble du rythme comme une **FA**, **valvulopathie** (valve mécanique), **arrêt d'un tt anticoagulant**

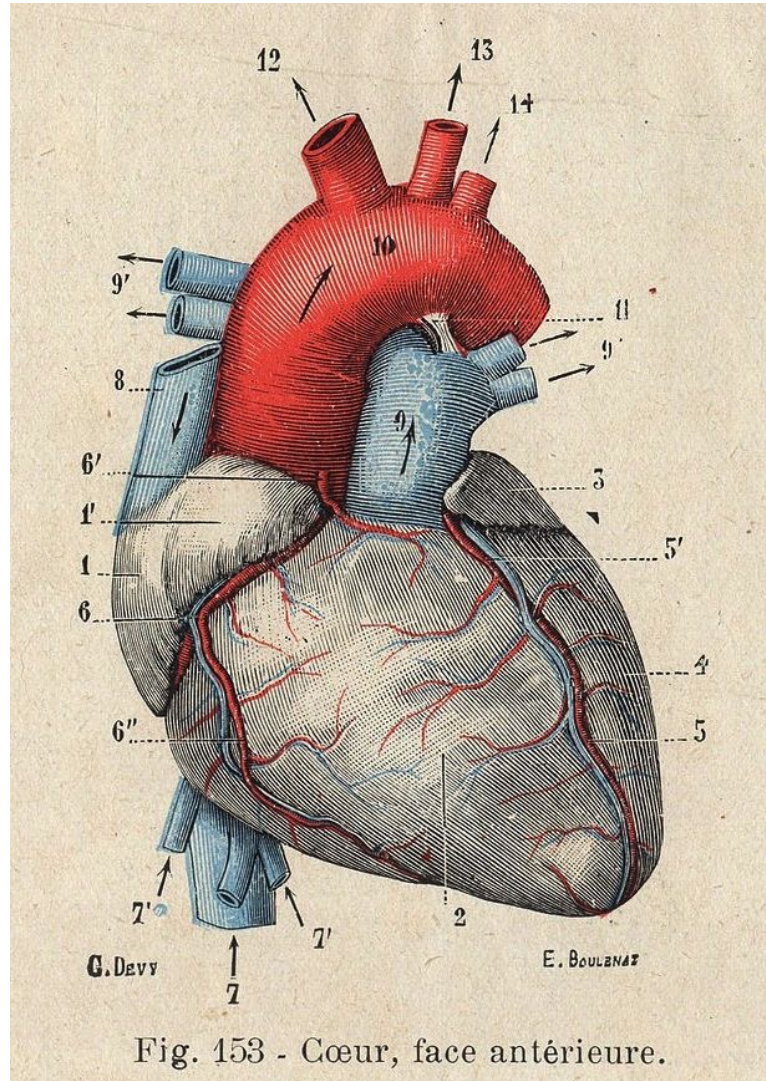
Thrombose veineuse : hypertension portale (stase), **thrombophilie** (cancer, APLS, grossesse/COC, mutation facteur V...)

Petit débit non obstructif : **Choc** (toute causes), déshydrations, drogue vasoconstrictrice (cocaïne...)

Labo : Leucocytose et D-Lactate (très sensible, aspécifique). Le **CT-injecté** est sensible à >90%.
- Traitement** : Si péritonisme, **laparoscopie exploratrice immédiate**. Autrement, **stent** ou **thrombolyse**.

Hospitalisation obligatoire, souvent en SI, car association fréquente avec un choc et un MODS.

Cardiologie : Pathologies fréquentes



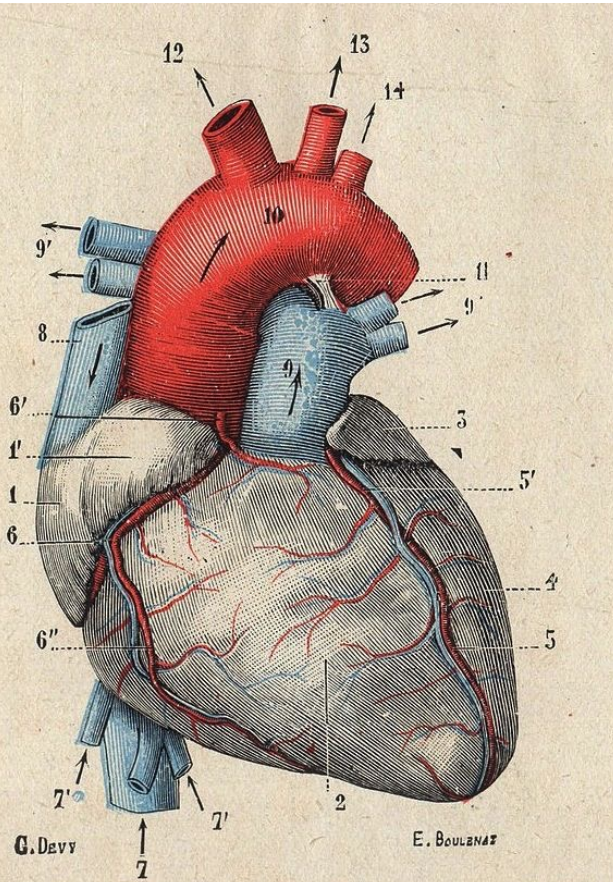
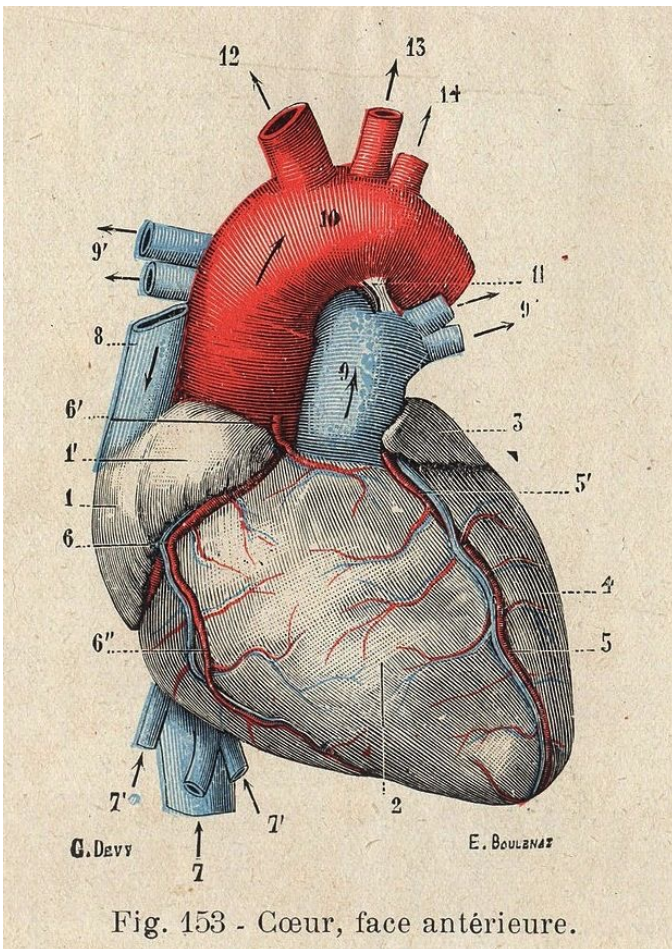


Fig. 153 - Cœur, face antérieure.

Angor et Infarctus du myocarde de type I :

- Définition :** Reflet de athérosclérose des artères coronaires, provoquant une diminution du flux sanguins et des symptômes associés à l'ischémie du muscle cardiaque. En fonction de la vitesse de développement de la sténose et de l'étendue du muscles touché, il existe trois présentation clinique :
 - L'angor stable** (50% des premières manifestations),
 - L'angor instable** (30% des premières manifestation) => '**angor instable sans augmentation des troponines**', '**NSTEMI**' et '**STEMI**'
 - La morte subite** (20% des premières manifestation).
- Cliniques:** **Douleurs rétro-sternale en étau, irradiant vers l'épaule G ou le cou.** Parfois, **épigastralgie** (femmes, ischémie inférieure). Aggravé par l'**effort** physique ou un **stress adrénergique** (froid, stress) et soulagé par le **repos** et les dérivés nitrés. Souvent accompagné de **nausée**, de **vertige** et de **dyspnée**. Les douleurs peuvent manquer chez les patients diabétiques (microangiopathie) ! Chercher les **FR CV typique** : LDL ↑, HDL ↓, tabac, surpoids, sédentarité, HTA, ANTCD familiaux < 55 ans (♂) ou 60 ans (♀), DM
- Diagnostic:**
 - ECG d'emblée si **angor instable** + dosage **TnT** et **CK-MB** puis selon résultats **coronarographie** et revascularisation
 - Si **angor stable typique**, consultation élective et faire un ECG au **repos** puis à l'**effort** (stress physique ou pharmacologique). D'autres test sont également possible (PET et SPECT, CT, IRM, coronarographie).
- Traitement :**
 - Si **angor stable** => réduction des FR CV et traitement médicamenteux,
 - Si **angor instable**, d'emblée avant même le diagnostic :
 - O2 6 L/min** si Sa.O2 < 90%, **dérivé nitré** sublingual (**0.4 mg**) ou IV, **aspirine** (**500mg**) + **Clopidogrel** (**180mg**) po, + **héparine** 5'000 UI IV
 - Si STEMI, d'emblée **revascularisation**. Si NSTEMI, revascularisation en 24h à 72h discuter en fonction du taux TnT et de la clinique.



Endocardite infectieuse:

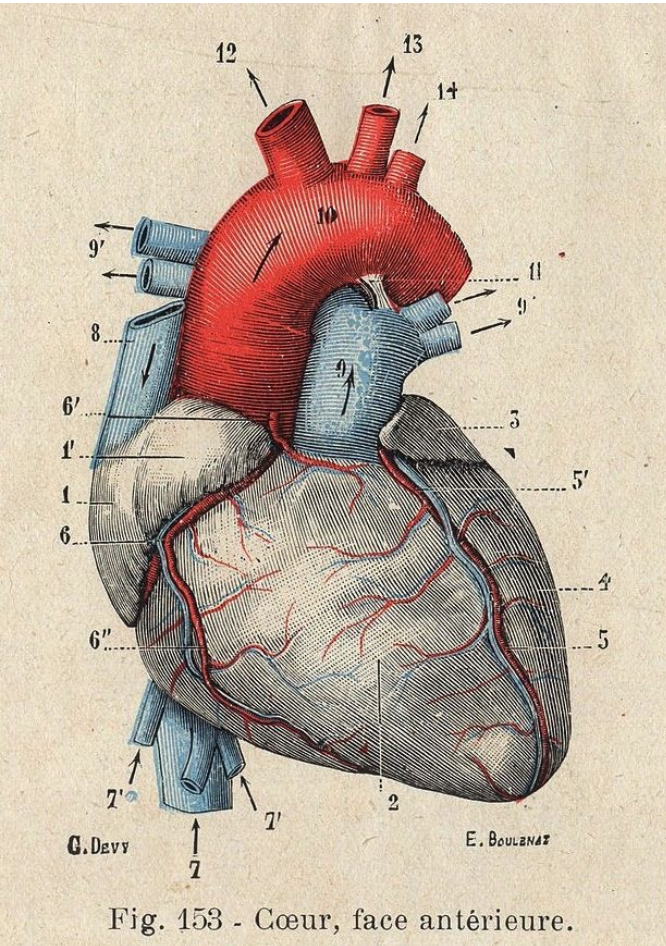
- **Cliniques:** Touche principalement le **cœur gauche** (valve mitrale ou aortique) chez des **individus prédisposés** (opération du cœur dans l'enfance ou valve prothétique) ayant été exposé à une **bactériémie transitoire** (par exemple : dentiste, infection...).
Exception : Cœur droite touché chez les '**intravascular drug user**'. Symptômes variées :
EF (>90% cas), **sudation**, diminution de l'état général, perte de poids, arthralgie
Souffle cardiaque nouveau, **insuffisance cardiaque** (OAP, œdème MI, turgescence veine jugulaire),
Symptômes cutanés : hémorragie en flammèche, nodule de Hosler (douloureux), lésion de Janeway (indolore)
Embole septique : AVC, insuffisance rénale, hémorragie rétinienne
Splénomégalie (cave: rupture splénique)
Deux types d'évolution : '**Endocardite aiguë**' (typiquement *S. aureus*) versus '**Endocardite lente**' (typiquement *S. viridans*)
- **Diagnostic:** Chercher des FR pour augmenter la suspicion, chercher à compléter les **critères de Duke**
US trans-thoracique (plus simple, moins sensible, VPP), **US trans-œsophage** (plus complexe, plus sensible, VPN).
Labo : **Hémoculture**, signe d'inflammation (leucocytose/CRP/VS), **signe d'insuffisance rénale**, Anémie (anemia of chronic disease)
- **Traitement** : Antibiothérapie prolongée (4-6 semaines voir plus), d'abord empiriquement puis centré sur le germe.
Si valve native : **Co-amoxicilline + Gentamycine** | Si valve prothétique : **Co-amoxicilline + Gentamycine + Rifampicine**
Éventuellement **opération** pour drainer abcès ou réparer une valve prothétique.
- **Notes** : Germe typique -> **Staphylocoques** (60%), **Streptocoque** (30%), **Entérocoque** (10%),
Rarement : '**HACEK**' (BGN fastidieux) ou *Bartonella sp*, *C. burnetii*, *Brucella sp*, *Legionella sp* et *Mycoplasma sp*

Endocardite Auto-immune:

- Rare, clinique similaire avec végétation sur une valve ou l'endocarde et une inflammation avec risque de thrombus.
- **Endocardite de Libman-Sacks** : dans le cadre d'un LES
- **Endocardite de Loeffler** : Endocardite avec hyper- éosinophilie, se retrouve dans différentes maladies dont l'asthme et les hyper- éosinophilie idiopathique.

Rhumatisme articulaire aiguë:

- **Cliniques:** Réaction auto-immune en réponse à une infection à *S. pyogenes*, avec réaction croisées des Ac contre les tissus
Apparition 1-3 semaines après l'infection des symptômes suivants : **pancardites** (endo-, myo- et péricardite)(≈100%)
Fièvre, **polyarthrite** (grosses articulation, ≈60%), **Atteintes cutanées** (érythème marginé rhumatismal ou érythème noueux, ≈30%)
éventuellement **chorée de Sydenham** (≈20%)
- **Diagnostic** : Présentation clinique et temporalité avec infection à streptocoque. **Critères de Jones**.
Présence d'anticorps caractéristique dans le sérum : anti-Streptolysine-A (**ASLO**) et anti-Desoxyribonucléase B
- **Traitement** :
Pénicilline V 10 jours pour éradiquer le *S. pyogenes* puis prévention des récives avec une dose 1x mois durant 5 ans,
Traitement de l'inflammation avec des **AINS** (aspirine) + **Cortisol**



Myocardite:

- **Cliniques:** **Dyspnée**, **douleurs thoracique 'angineuse'** (majoré à l'effort, soulagé au repos), **fatigue**, **palpitation** chez un jeune adulte. En général, apparition des symptômes concomitamment à une infection virale (angine, rhume, gastro-entérite...).
- **Notes:** La majorité du temps, causé par une réaction croisée entre la myocarde et des épitopes viraux (parvovirus B19, coxsackie, echovirus, EBV adenovirus). Parfois, cause **auto-immune** (arthrite rhumatoïde, vasculite, collagénose, sarcoïdose...) ou **post-radique**.
- **Diagnostic:** Principalement clinique et après exclusion d'une cause grave de douleurs thoracique (EP, infarctus). Auscultation en général sans particulier, parfois présence d'une **frottement péricardique** (en cas de péricardite associée) ou d'une **auscultation au galop** (en cas d'insuffisance cardiaque). Au laboratoire, signes d'inflammation (VS, CRP, Leucocytose) et signes de souffrances myocardique (élévation **TnT**, **CK/CK-MB**, éventuellement **NT-proBNP**). Un **ECG** est indispensable pour exclure un infarctus, mais des petites anomalies peuvent être visible (**sus-décalage concave et diffus de segment ST**, **négativation de l'onde T**). Une imagerie peut-être effectuée mais n'est pas absolument nécessaire : **US**, **IRM** (permet de mettre en évidence un œdème diffus au niveau myocardique et d'exclure un infarctus) voir **coronarographie**. Dans des rares cas, une **biopsie** du myocarde.
- **Traitement :** **Repos stricte** durant les trois mois suivants (**pas de sport**), **AINS + Colchicine** (durant 3 mois) et RAD dans la majorité des cas (évolution spontanément favorable sous traitement). En cas d'atteinte fulminante, **hospitaliser** et éventuellement stimulateur cardiaque ou **ECMO** voir **transplantation**.
- **Complication :** En aigu, défaillance cardiaque. Après guérison, **cardiomyopathie dilatée** avec insuffisance cardiaque..

Péricardite et épanchement :

- **Cliniques:** **Dyspnée**, **douleurs thoracique respiro- et ventilation-dépendante** (majoré à l'effort, à l'inspiration prolongé ou lors de toux, soulagé au repos et en **position assise/penchée en avant**). Les patients se tiennent dans une position antalgique typique. En général, apparition des symptômes concomitamment à une infection virale (angine, rhume, gastro-entérite...).
- **Notes:** Le plus souvent para-infectieux (**virale**) ou **idiopathique**. Parfois, la cause est **auto-immune** (sur RAA, vasculite...), post-infarctus (**syndrome de Dressler**), **oncologique** (épanchement péricardique malin) ou sur **syndrome urémique** (insuffisance rénale).
- **Diagnostic:** Principalement clinique et après exclusion d'une cause grave de douleurs thoracique (EP, infarctus). Palpation et auscultation d'un **pouls paradoxale** (cave danger si pouls paradoxal >10 mmHg), auscultation d'un **frottement péricardique**, parfois auscultation 'lointaine' (épanchement péricardique). Au laboratoire, on s'attend à des signes d'inflammation (VS, CRP, Leucocytose) et à des signes de souffrances myocardique (TnT, CK-MB, NT-proBNP). Un **ECG** est indispensable (typiquement une **sus-décalage concave et diffus de segment ST**). Une imagerie peut-être effectuée : **US** ou **IRM** (mise évidence épanchement), **Rx-thorax** (silhouette cardiaque '**en carafe**'). Si cas atypique, éventuellement drainage diagnostique du liquide ou Bx cardiaque, sérologie HIV, test Tb...
- **Traitement :** **Repos stricte** durant les trois mois suivants (**pas de sport**), **AINS + Colchicine** (durant 3 mois) et RAD dans la majorité des cas (évolution spontanément favorable sous traitement). En cas d'atteinte fulminante, **hospitaliser** et éventuellement stimulateur cardiaque ou **ECMO** voir **transplantation**.
- **Complication :** En aigu, évolution vers une **tamponnade cardiaque**. Après guérison, risque de **récidive** ou de **péricardite constrictive**.

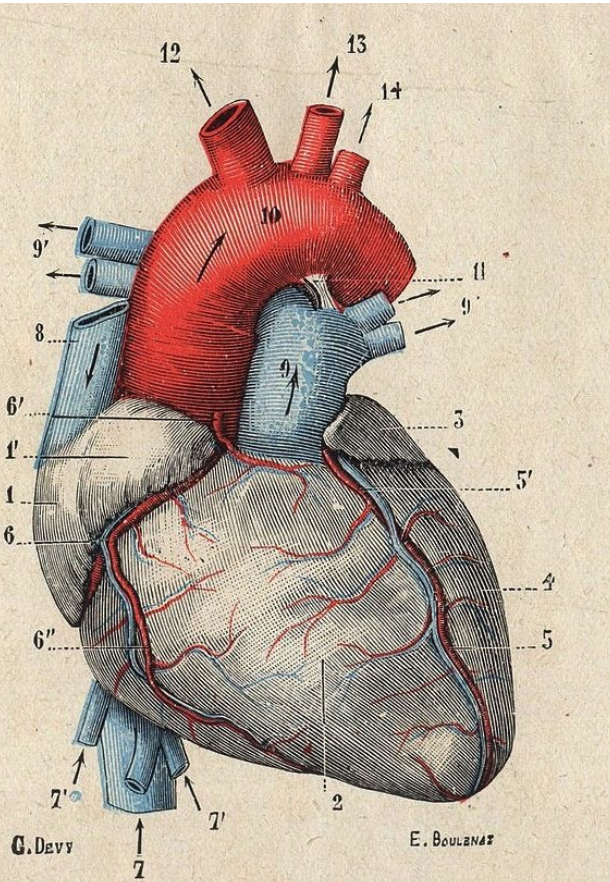


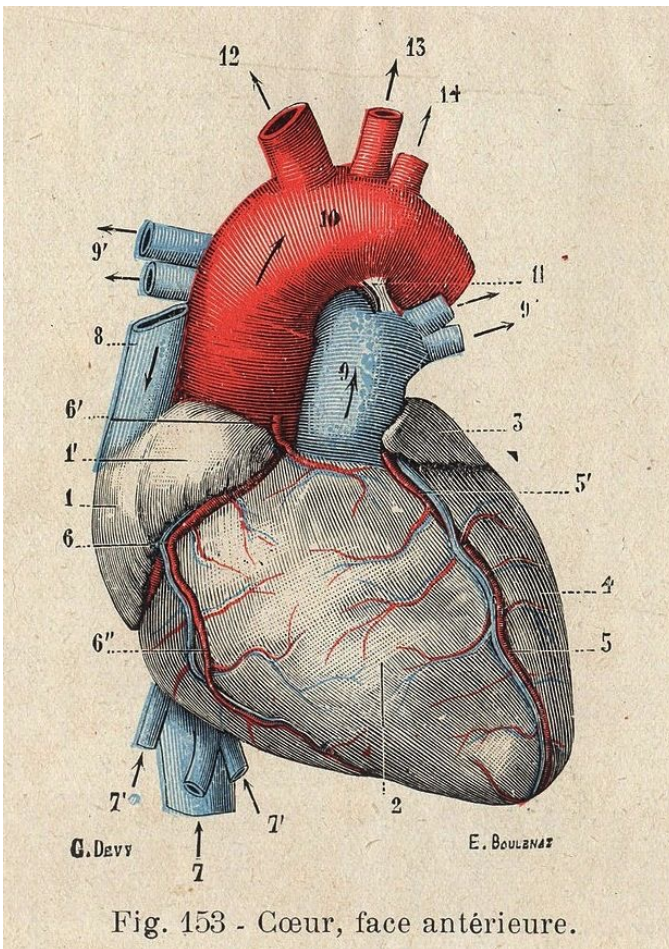
Fig. 153 - Cœur, face antérieure.

Tamponnade:

- Accumulation rapide de **300-400 mL** de transsudat/exsudat dans le péricarde avec diminution de la compliance cardiaque et **choc cardiogène**. Signes de **petits débits** (marbrures, extrémités froides), **d'insuffisance cardiaque** (OAP, œdème MI, turgescence jugulaire), signe **d'accumulation de liquide dans le péricarde** (auscultation lointaine, frottement péricardique, pouls paradoxale). **L'US** permet de confirmer le diagnostic et d'évaluer la fonction cardiaque.

Dissection aortique :

- **Cliniques:** **Douleurs transfixiante migrante**, d'abord thoracique, progressant en position interscapulaire puis lombaire.
- **Diagnostic:** Douleurs typiques, **T°A asymétrique** entre les deux bras, **Rx thorax caractéristique**. Chercher les FR typiques : **Âge**, **hypertension**, syndrome de **Marfan** ou **Ehlers-Danlos**, **vasculite** touchant les gros vaisseaux (syphilis, Takayasu), traumatisme avec **décélération brutale**. Confirmation du diagnostic et évaluation de la situation par **CT-injecté** (gold-standart), **TEE** ou **IRM**. ECG (possible infarctus surajouté en cas de dissection des artères coronaires). **Labo** : D-Dimère (élevée), TnT/CK-MB/NT-proBNP, Lactate (choc), Créatine (insuffisance rénale)
- **Traitement** : Contrôle de la **pression artérielle**,
Si dissection type A => **Chirurgie en urgence**
Si type B => **conservateur, endovasculaire**



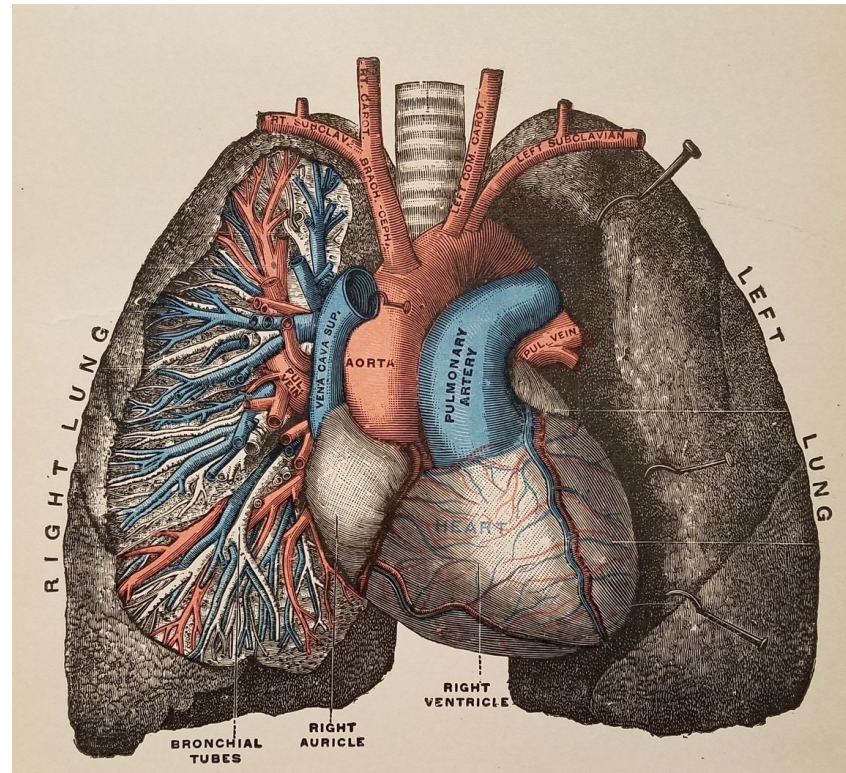
Insuffisance cardiaque:

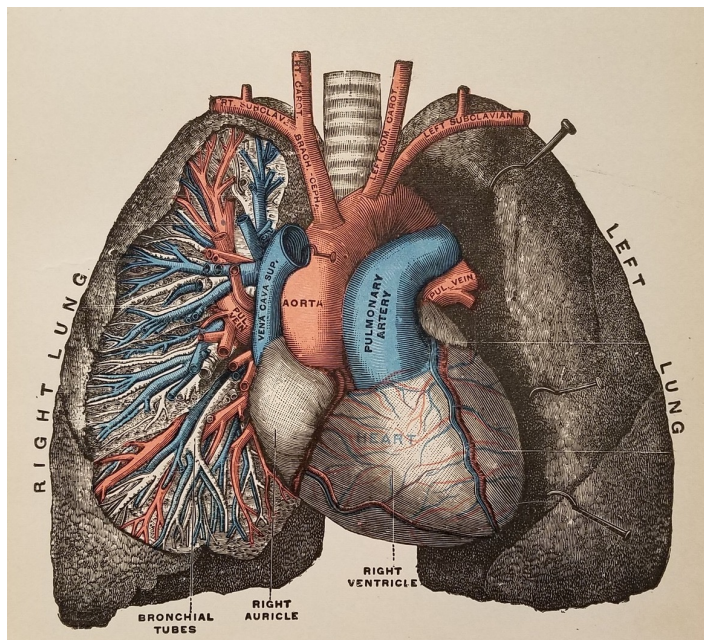
- Définition :** Incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang à cause d'une anomalie structurelle ou fonctionnelle. Il s'agit d'un **syndrome clinique**, qui peut-être le reflet de différentes pathologies, mais pas d'un diagnostic **étiologique**. Distinction en trois groupes sur la base de la fraction d'éjection (EF) : Cette distinction guide les investigations et la thérapeutique.
 - HF-rEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection réduite (<40%) => **Chercher un problème systolique**
 - HF-pEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection conservée (<40%) => **Chercher un problème diastolique**
 - HF-mEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection intermédiaire (40-50%) => **Problème mixte ou compensé**
 On utilise également l'échelle de la NYHA pour grader les patients en fonction de leur dyspnée :
 - NYHA I / II / III / IV** => absence de symptôme / dyspnée après avoir monté 2 étages / après avoir monté 1 étage / à la moindre activité
- Cliniques:**
 - Insuffisance cardiaque droite : **Hépatomégalie** et **gastrite de stase**, **turgescence de la VJE**, **œdème** des MI
 - Insuffisance cardiaque gauche : **OAP** (dyspnée, orthopnée, toux nocturne, cyanose), **petit débits** (nycturie, fatigue, intolérance effort) Auscultation au galop (ventricules ne se vident pas complètement), épanchement pleural.
- Diagnostic:**
 - Labo : **NT-proBNP** (reste en fonction des DD), **ECG**
 - Rx-thorax** : **cardiomégalie** (silhouette cardiaque > 50% médiastin), **US** : insuffisance cardiaque et autres signes, **IRM**, **coronarographie**
- Traitement :**
 - Si possible : traitement causal ! Si besoin : **resynchronisation** (si arythmie), défibrillateur automatique implantable (**DAI**). Rarement, circulation extracorporelle (**ECMO**) ou **transplantation cardiaque**.
 - Un traitement médicamenteux efficace n'est possible que pour la HT-rEF : pril/sartan + BB + spironolactone + SGLT2i

IC systolique (HF-rEF)	Maladie coronaire, infarctus (60% de toutes les IC) HTA (stade tardif, dilaté) Pathologie valvulaire (sténose ou insuffisance) Cardiomyopathie dilaté Post-myocardite / auto-immune Toxique : OH, chimiothérapie Endocrine : hyper- et hypo-thyroïdie, Syndrome Conn, phéochromocytome, post-partum
---------------------------------------	--

IC diastolique (HF-pEF)	HTA, sténose valvulaire (stade initial, hypertrophie) Cardiomyopathie hypertrophique Pathologie infiltrative (Amyloïdose, Sarcoïdose, Hémochromatose) Sclérose systémique Maladie métabolique (DM, HT)
--	---

Pneumologie : Pathologies fréquentes



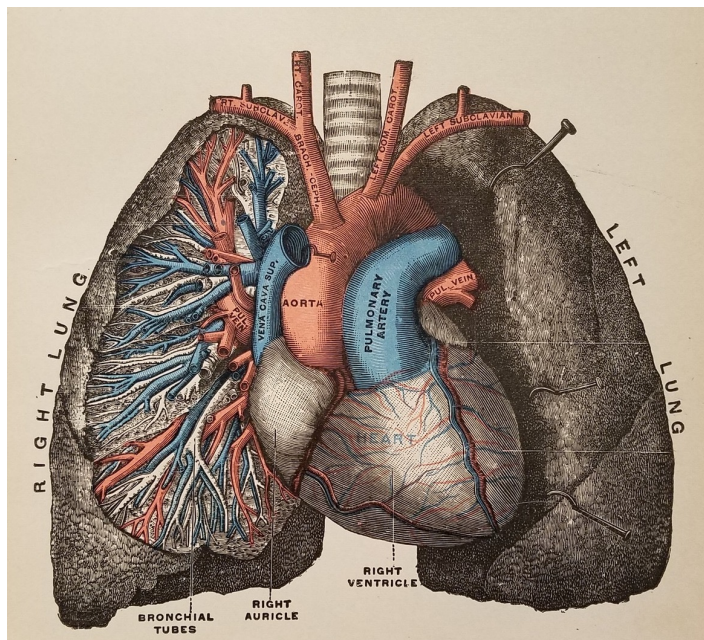


Embolie Pulmonaire (EP) :

- Cliniques** : Aspécifique, toujours avec un EP derrière la tête en cas de douleurs thoraciques ou de dyspnée aiguë.
Dyspnée (80%), **tachypnée** (70%), **tachycardie** (30%)
Douleurs thoracique (60%), en général respiro-dépendant et parfois reproductible à la palpation. **Toux** (20%) et **hémoptysie** (15%).
Parfois, présentation initiale sous forme de défaillance cardiaque avec **syncope** et **choc** (10%).
Souvent précédé d'une thrombose veineuse profonde : toujours la chercher à l'anamnèse !
En cas de complication, possibilité de développer une insuffisance cardiaque droite et un infarctus pulmonaire.
- Diagnostic** : Pour exclure une EP, dosage des **D-Dimère** (pas de valeur pronostic positive). Si probabilité très test élevée, ne pas doser les D-Dimères et aller directement à l'imagerie. Dosage de la **TnT** et du **NT-proBNP**, qui sont des signes de répercussion cardiaque et des marqueurs utilisé pour la stratification des patients. **Gazométrie** (PaO₂) pour évaluer la gravité de l'atteinte. **ECG** pour le DD d'infarctus et pour chercher des signes indirects de souffrance cardiaque droite et donc d'EP (onde P-sinusal, pattern S_IQ_{III}, inversion onde-T en V1-V4 et BBD nouveau). **Echocardiographie** (idem).
Le gold-standart pour le diagnostic formel d'EP est un **CT thoracique injecté**. Pour les patients stables, un **scintigraphie ventilation/perfusion** est également envisageable. Une recherche de **TVP asymptomatique** par **sonographie duplex** est envisageable et permet de renforcer l'hypothèse diagnostic (90% des embolies sont à points de départ des membres inférieurs).
- Traitement** : L'attitude dépend de la gravité de l'atteinte.
Si EP fulminante : O₂ ± Intubation, amine vaso-active, remplir et thrombolyser chimiquement.
Si EP sans défaillance cardiaque chez des patients stables : **anticoagulation orale** durant 3 mois ou plus (éviter récidence).
Si EP avec défaillance cardiaque sans choc : Recanalisation chimique (**thrombolyse**), **endovasculaire** ou chirurgicale (**thrombectomie**).

Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) :

- Définition** : Augmentation chronique de la tension artérielle pulmonaire (**mPAP** > 20mmHg) avec augmentation des **résistances** vasculaires veineuse (PVR > 3 UI).
Cliniques : Insidieux. **Dyspnée** lentement progressive, **fatigue**, **tachycardie**, **syncope**.
Signe d'**insuffisance cardiaque droite** : Turgescence VJE, odème MI, auscultation au galop, cyanose.
Chercher des facteurs de risque pour augmenter la probabilité : **IC gauche** connue, embolie pulmonaire à répétition (**trouble de la coagulation**, **splénectomie**...), **maladie pulmonaire chronique** (BPCO, fibrose interstitielle, sarcoïdose).
- Diagnostic** : Laboratoire (**NT-proBNP**),
ECG : signe hypertrophie VD → déviation axe vers la droite, transition précoce en V1-V2, Sokolow-Lyon >1.05 mV
ECG : dilatation OD → onde-P pulmonaire
L'échocardiographie est l'examen de choix en cas de suspicion : permet d'approximer la mPAP et d'évaluer la fonction VD.
Cathétérisme cardiaque droit : Confirmation du diagnostic d'HTAP, aide au diagnostic étiologique.
- Traitement** : **Oxygénothérapie** à domicile, **médicament vasodilatateur** (antagonistes des récepteurs de l'endothéline, inhibiteur PDE-5, Analogue-Prostacycline). **Traitement causal**.

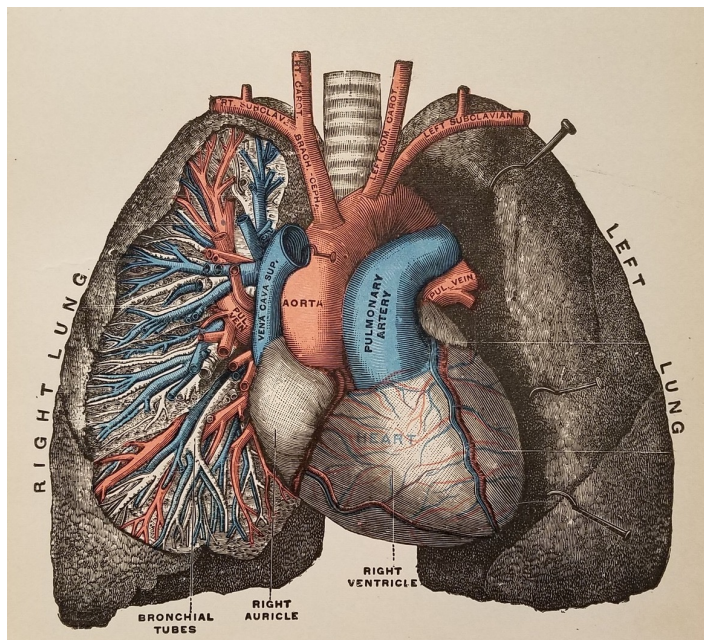


Asthme :

- **Définition :** Maladie chronique découlant d'une hyperréactivité de l'arbre bronchique à divers stimulus, provoquant une dyspnée et une toux sèche. Caractérisé par une fonction pulmonaire 'normale' entrecoupée de crise. On distingue **l'asthme allergique** (déclenché par un allergène) de **l'asthme non-allergique** (déclenché par l'effort, des irritants, des RGO, la prise d'aspirine). Formes mixtes fréquentes.
- **Cliniques:** Épisode limité dans le temps de **dyspnée** avec **stridors expiratoires** et prolongation de **l'expirium**. Souvent accompagné de toux sèches et de tachycardie. En général, crise en lien avec une exposition environnemental.
- **Diagnostic:** **Fonction pulmonaire** avec syndrome obstructif (rapport de Tieffeneau [VEMS/CVF] abaissé). Réversibilité sous SABA avec augmentation de la VEMS de **200mL** et de **12%**, ou péjoration après test de **provocation à la métacholine**.
- **Traitement :** Si crise grave : **SABA + Stéroïde IV + O₂/VNI/Intubation ± Sulfate de magnésium**
Traitement de fond avec un **bronchodilatateur** (LABA/SABA, LAMA, théophylline, LTRA) + **corticostéroïde inhalé** (Budenoside)

BPCO:

- **Définition :** Inflammation et obstruction des voies aériennes secondaires à une expositions chroniques à des irritants bronchiques (**tabac, pollution de l'air, déficit en α 1-AT, infection chronique**). L'inflammation et le remaniement conduisent à une augmentation des résistances, la formation d'emphysème et une inadéquation du rapport ventilation/perfusion (**effet espace-mort, ↓Ventilation alvéolaire**) entraînant une hypoxémie et une hypercapnie chronique. Risque de décompensations « aigüe sur chronique » si des infections se surajoutent au tableau.
- **Cliniques:** **Toux grasse chronique, dyspnée** et **tachypnée**, prolongation de **l'expirium**, thorax en tonneau (hyperinflation), **cyanose** et hippocratisme digital. À la percussion, augmentation du **tympanisme** et diminution du **murmure vésiculaire** à l'auscultation. Parfois, signes d'insuffisance cardiaque droite ('**cœur pulmonaire**') avec œdème des MI, turgescences jugulaires externe et hépatomégalie. Garder les deux phénotypes possibles en tête ('**Pink Puffer**', cachéxique avec surtout de l'emphysème et une hypercapnie *versus* le '**Blue bloater**' avec surtout une bronchite chronique, une toux chronique et des oedèmes).
- **Diagnostic:** Mise en évidence d'un **syndrome obstructif** à la spirométrie (diminution de la VEMS pour une CVF normale). Le syndrome obstructif n'est **pas réversible** (ou en tous cas pas totalement) après inhalation de SABA ou de SAMA. À la **plethysmographie**, on observe une augmentation de la capacité pulmonaire totale (« **air trapping** » à cause de l'emphysème). Dû à la fibrose et au remaniement, il y a fréquemment une diminution de la **DL_{CO}** qui participe à l'hypoxémie. Labo à la recherche d'une **polycythémie secondaire** (↑ Érythrocyte) et d'un déficit en **α 1-AT**.
ECG : signe indirect d'hypertrophie ventriculaire droite (cor pulmonale).
La **Rx thorax** et le **CT** ne **sont pas nécessaire** pour poser le diagnostic (permettent exclure DD) : hyperinflation, 'cœur pulmonaire', emphysème.
- **Traitement :** Traitement de fond avec vaccination (pneumocoque, influenza) poud diminuer le risque de sur-infection grave, Cessation des **toxiques environnementaux**, **screening** régulier contre la dépression, l'ostéoporose, les MCV et le cancer du poudmon.
TT pharmacologique : principalement sur des bronchodilatateurs ± CSI (éosinophilie > 300 cellules/ μ L, asthme)
Oxygénothérapie de Longue Durée (>15h/jour) si hypoxémie chronique.
Les interventions possibles incluent la bullectomie et la réduction de volume pulmonaire (pour lutter contre l'emphysème).
○ En cas de décompensation : **bronchodilatateurs + stéroïde IV ± VNI/Intubation ± AB empirique** (si 2/3 critère de Anthonisen)

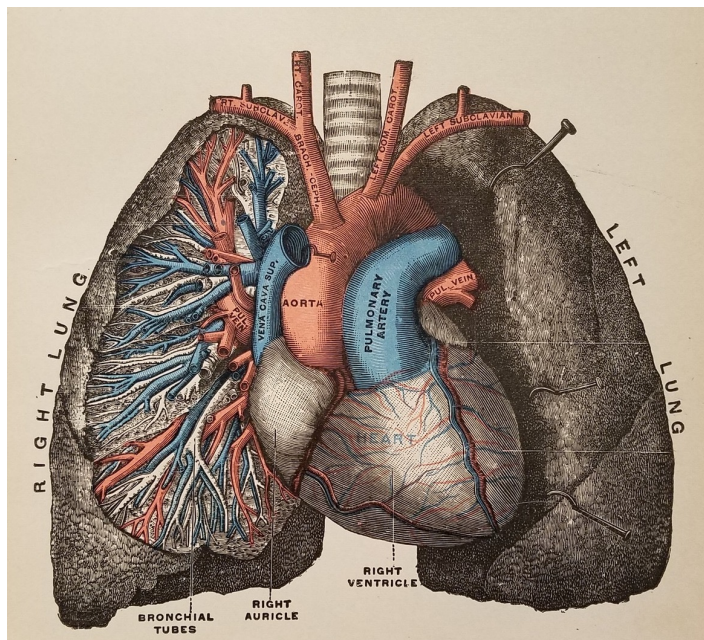


Pneumonie :

- **Définition :** On parle de pneumonie **communautaire** en cas de maladie acquise dans la communauté ou < 48h après admission à l'hôpital, et de pneumonie **nosocomiale** si le patient est tombé malade >48h après l'admission.
D'un point de vue sémiologique, on distingue également les pneumonies **typiques** (corrélât radiologique : pneumonie lobaire) des pneumonies **atypiques** (corrélât radiologique : pneumonie interstitielle). Chaque présentation clinique à une épidémiologie microbiologique différentes, permettant de choisir au mieux une antibiothérapie empirique.
- **Cliniques:**
 - **Pneumonie typique :** Début aigüe caractérisé par un EF, des frissons et une toux productive. Auscultation anormale, parfois matité à la percussion dans le lobe infecté (OAP lésionnel).
 - **Pneumonie atypique :** Début insidieux, pas/peu de fièvre, toux sèche et auscultation/percussion sans particularité.
- **Diagnostic: Signes cliniques compatible + Rx-Thorax**
Éventuellement : Culture **d'expectoration, hémoculture, test rapide urinaire, Labo** avec signes d'inflammation et éventuellement de défaillance d'organe (**sepsis** : Cr, Bilirubine, Thrombocytes + PaO2), **CT-scanner, ponction** de liquide pleurale en cas d'épanchement, bronchoscopie avec LBA à visée diagnostic, PCR/Culture pour la Tb...
- **Traitement :** Traitement empirique ou sur la base des tests rapides. En fonction de l'état clinique et des germes suspectés. Évaluer et re-évaluer le besoin d'une hospitalisation (âge, FR, PAM, confusion) et les effets de l'AB empirique (à 48h).
- Pneumonie communautaire non-hospitalisé : **Amoxicilline PO** ou **co-amoxicilline PO**
Pneumonie communautaire hospitalisé sans FR pour Pseudomonas : **Co-amoxicilline** ou **Ceftriaxone IV**
Pneumonie communautaire hospitalisé avec FR Pseudomonas : **Céfépime (C4G)** ou **Pip-tazo IV**
Si sévère (VNI, sepsis, soins continus ou intensifs) : Ajouter **Azithromycine IV** (même sans suspicion germe atypique)
Si compliqué d'un choc : Ajouter **Amikacine IV**

Pneumothorax:

- **Définition :** Accumulation d'air dans l'espace pleurale, avec rupture de la plèvre viscérale uniquement (pneumothorax **fermé**) ou des plèvres viscérale et pariétale (pneumothorax **ouvert**). On distingue également les pneumothorax en fonction de leur étiologie :
 - **Spontané :** **idiopathique** (85%) ou **secondaire** à une maladie pulmonaire (15%)
 - **Traumatique** (en général pneumothorax ouvert)
 - **Iatrogène** (après une ponction pleurale, une pose de cathéter sub-clavière)
- **Cliniques:** Apparition brutale de **dyspnée** avec **tachypnée** et **dyspnée** avec **douleurs thoracique**. Chercher des facteurs de risque :
Pneumothorax secondaire → **BPCO avec emphysème** > Asthme, pneumopathie interstitielle, cancer du poumon, pneumonie...
Pneumothorax idiopathique → Jeune homme **fumeur**, mince et grand (**Marfanoïde**)
- **Diagnostic: Percussion** (thorax hyper-sonore), **auscultation** (diminution/absence de murmure vésiculaire), mouvement respiratoire **asymétrique**. Confirmation par **US** (signe du code-barre, perte du 'signe de la plage'), **Rx-Thorax**
- **Traitement :**
Pneumothorax engendrant peu de symptôme => résolution **spontanée** ou ventiller avec air sans N2 ('**dénitrogénisé**'),
Pneumothorax compressif ou engendrant dyspné(+) => Pose d'un **drain thoracique**



Sarcoïdose aigüe :

- **Définition :** La sarcoïdose est une maladie multisystémique auto-immune d'origine indéterminée, caractérisé par une inflammation granulomateuse non caséeuse touchant principalement les ganglions et les poumons, mais pouvant impliquer tous les organes. Présentation **aigüe** (en général spontanément résolutive après quelques années, 10% des cas) ou **chronique** (90%). La sarcoïdose aigüe peut se présenter sous la forme d'un syndrome de **Löfgren** (fréquent) ou de **Heerfordt** (rarement).
- **Syndrome de Löfgren**
 - **Clinique:** se caractérise par la présence d'un EF avec la triade suivante: **Érythème noueux** + **adénopathie bi-hilaire** + **arthrite migrante** (cheville).
Diagnostique: En général, sur la base de la clinique (arthrite , érythème noueux) et d'une Rx thorax.
 - **Traitement :** Gestion des douleurs articulaires avec des **AINS** ± de la **colchicine**.
En général, excellent pronostic avec 90% de rémission à 2 ans
 - **Syndrome de Heerfordt :**
Caractérisé par la triade suivante : **Parotidite** + **Paralysie faciale périphérique** + **Uvéite**

Sarcoïdose chronique:

- **Cliniques:**
Développement **insidieux** d'une fatigue avec perte de poids et état sub-fébrile, d'une **dyspnée** accompagné d'une **toux sèche** et de douleurs thoracique (symptôme pulmonaire dans 95% des cas). Parfois, développement de symptômes touchant d'autres organes :
Cutanée (25%) : lupus pernio, plaques ou nodules violacées, érythème noueux
Oculaire (20%) : Uvéite, rétinite, conjonctivite, calcification
Hépatique (10%) : Élévation des transaminases
Neuro-sarcoïdose (10%) : Méningite lymphocytaire, paralysie faciale, insuffisance hypophysaire
- **Diagnostique:** Clinique + **biopsie de ganglion touchés** (en général médiastinaux) + exclusion d'autres maladies granulomateuse.
Laboratoire : élévation du **calcium** (sécrétion de PTH-rp), élévation du **s.IL-2.R** et de **l'ACE**
LBA : Augmentation du **rapport CD4⁺/CD8⁺** (LTh1 nécessaire à la constitution de granulome)
Fonction pulmonaire : syndrome obstructif ou restrictif, diminution de la **DL.CO**
- **Traitement** : **CS oraux** en cas de décompensation respiratoire, **tt de fond immunosuppresseur**.